

HÁLÓZATTERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI VIZSGAREMEK

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
szakma

5-0612-12-02

Készítették:

Pintyák Róbert,

Szécsényi Szabolcs

13.F osztályos tanulók



Debreceni Szakképzési Centrum

Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum

Debrecen

2025.

Tartalomjegyzék

1	Megrendelő bemutatása	3
2	Elvárások	3
3	Tervezési folyamat	4
3.1	Telephely – központi iroda.....	4
3.2	Telephely – Gyár.....	5
3.3	Telephely – Ügyfélszolgálat.....	5
4	Szimulációs megvalósítás.....	6
4.1	Az iroda szimulációs megvalósítása	7
4.1.1	Több kapcsolat kivitelezése	7
4.1.2	Hibatűrés kapcsolók között	8
4.1.3	Szórási vihar	9
4.1.4	Virtuális hálózatok	9
4.1.5	Címzés	10
4.1.6	Internetelés	10
4.1.7	Egyszerűsített felügyelet	11
4.1.8	Szolgáltatások és kiszolgálók.....	12
4.1.9	Összeköttetés másik telephellyel	12
4.2	A Gyár szimulációs megvalósítása	13
4.3	Az Ügyfélszolgálat szimulációs megvalósítása	16
5	Gyakorlati Megvalósítás.....	18
5.1	Iroda.....	18
5.2	A gyár telephely gyakorlati kivitelezése	26
5.3	Ügyfélszolgálati telephely gyakorlati kivitelezése	31
6	Használt eszközök	35
7	Hálózati eszközök biztonsága és karbantartása	37
8	Hálózat automatizálása	39
9	Hálózat működésének tesztelése	41
9.1	Szimuláció tesztelése.....	41
9.2	VPN alagút tesztelése a telephelyek között:	47
9.3	Szerver szolgáltatások tesztelése	48
9.3.1	Iroda szerver.....	48
9.3.2	A gyár kiszolgálója	50

9.3.3	Ügyfélszolgálat kiszolgálója.....	51
10	Problémákba ütközés, tapasztalt nehézségek	52
11	Eszközök konfigurációja.....	53
11.1	Iroda.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
11.2	Gyár	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
11.3	Ügyfélszolgálat	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
12	Források	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

1 Megrendelő bemutatása

A megrendelőnk egy Ázsiában már sikeres elektromos autókat gyártó vállalat. A céljuk, hogy az ottani piacon szerzett tapasztalatokkal Európában is terjeszkedjenek. Erre a célra Magyarországot választották.

2 Elvárások

A megrendelő egy olyan számítógépes hálózatra tart igényt, amely a létesítményeit biztonságosan és megbízhatóan kapcsolja össze egymással és az Internettel. Felhasználása főképpen irodai munkából fog állni. Emellett az alkalmazottak az asztali számítógépeiken autóiipari gépész munkát fognak végezni. Biztosítani kell a magas adatátviteli sebességet a számos eszköz folytonos hálózati igénye miatt.

Ezekon felül, az alábbi kritériumoknak is meg kell felelnie az elkészült hálózatnak:

- A hálózat három egymástól távol fekvő telephelyet fed le, magyarországi nagyvárosokban, gazdasági eloszlás miatt.
- A telephelyeken a helyi hálózat forgalmát több virtuális helyi hálózatra kell osztani, a értelmezhetőség miatt.
- A hálózatnak magas rendelkezésre állással és hibatűréssel kell bírnia
- Mind IPv4-es és IPv6-os címzési technológiát is alkalmazni kell a használt eszközök sokszínűsége miatt.
- Vezetek nélküli hálózati részt is tartalmaz a mobilitás megkönnyítése végett
- A telephelyek összeköttetése nagy sebességű távolsági kapcsolatokkal történjen
- Hálózati programozás használata központiasítás miatt.

Szécsényi Szabolcs, Pintyák Róbert

- Biztonsági funkciók a forgalomirányítók a biztonságos adatforgalom érdekében
- Hardveres tűzfal használata
- Helyi kiszolgálók használata, hogy ne távoli bérlet eszközökre épüljön a rendszer.
- Statikus és dinamikus forgalomirányítás
- Statikus és dinamikus címfordítás

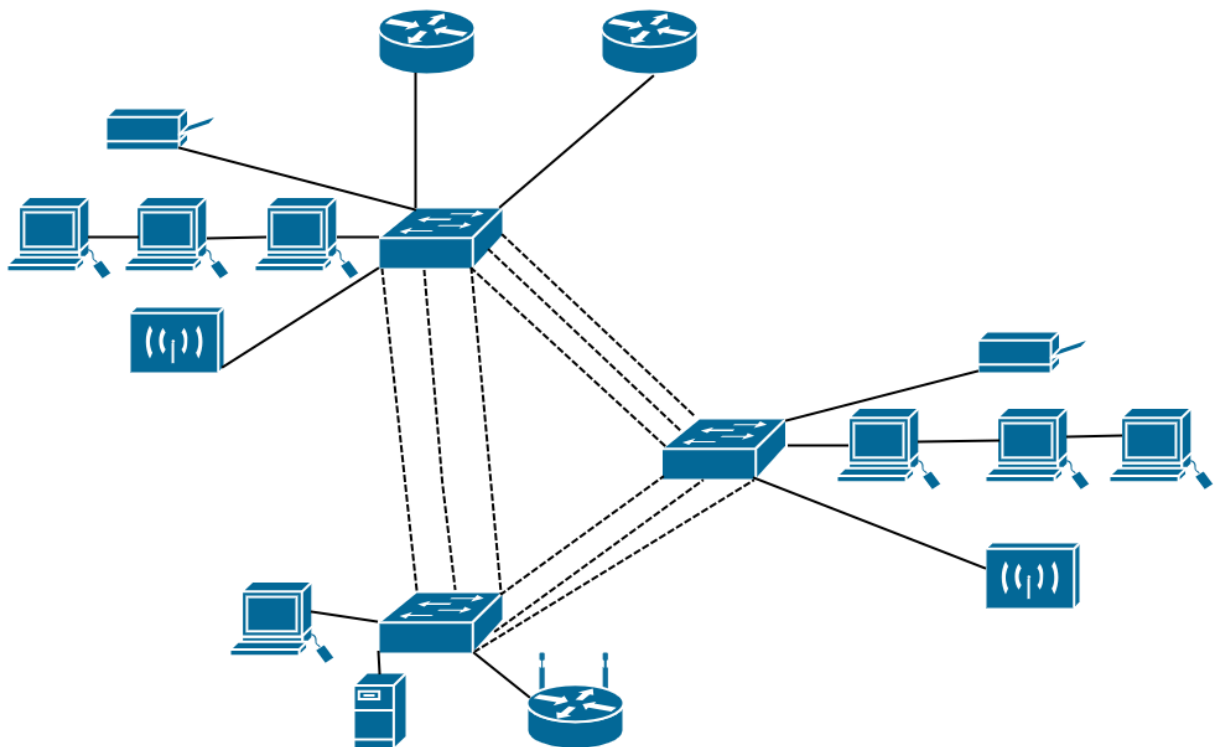
3 Tervezési folyamat

A tervezési folyamatnál át kellett gondolnunk a felhasználók és a megrendelők igényeit, és hogy azokat hogyan lehet teljesíteni megfelelően, a lehető legkevesebb kompromisszummal.

3.1 Telephely – központi iroda

Itt találhatók a cég működtetéséért felelős dolgozók. Pénzügy, HR, Értékesítés, Operációs osztály, Adminisztrációs oszt., vezetők, csoportfelelősök dolgoznak itt.

Ezen a telephelyen nagy prioritást élvez a magas sávszélesség. Mivel alighanem száz alkalmazott használja a hálózatot egész munkaidőben. A lassú kapcsolat, lefagyások elkerülésére ezen a telephelyen a Gigabites hálózati sebesség elérése minden gépen a cél.

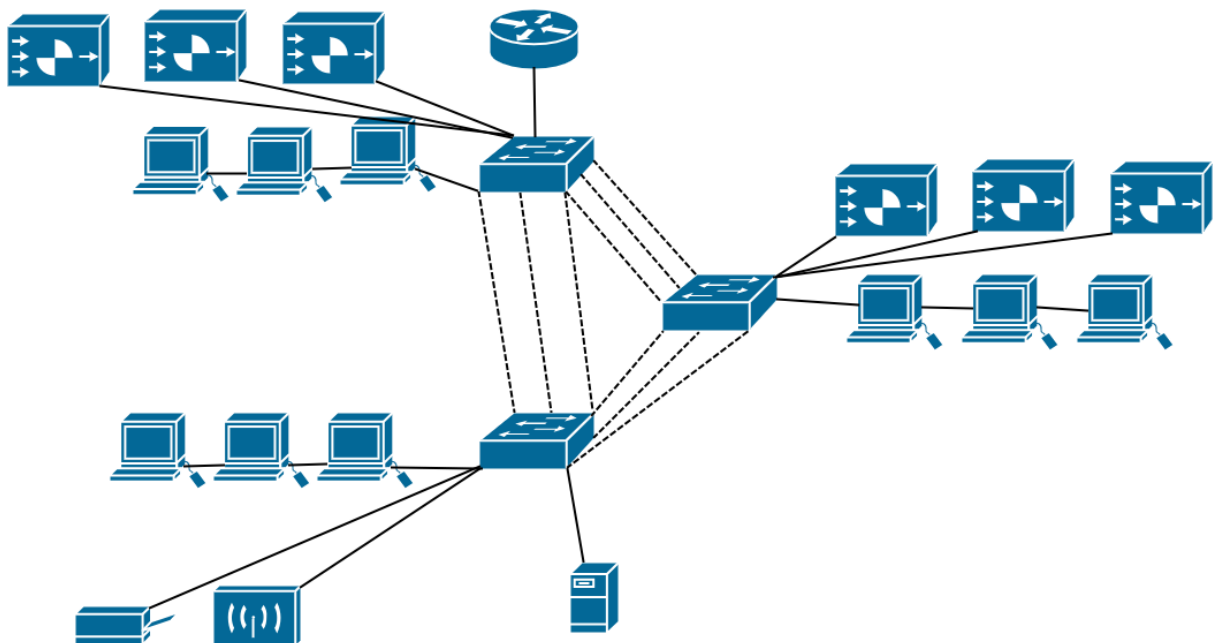


1. ábra Az iroda telephely logikai kivitelezése

3.2 Telephely – Gyár

Ezen a telephelyen nagyon fontos a biztonságos, folytonos hálózati elérhetőség, hiszen a gépészmérnökök számítógépeken keresztül irányítják a gyártósori robotokat.

A gyárt irányító irodában dolgozók pedig sima irodai munkát végeznek, ezért nekik ugyan olyan kapcsolat kell, mint máshol. Megbízható, gyors internetelérés. A külső támadások ellen egy hardveres tűzfal eszköz is védi a hálózatot.

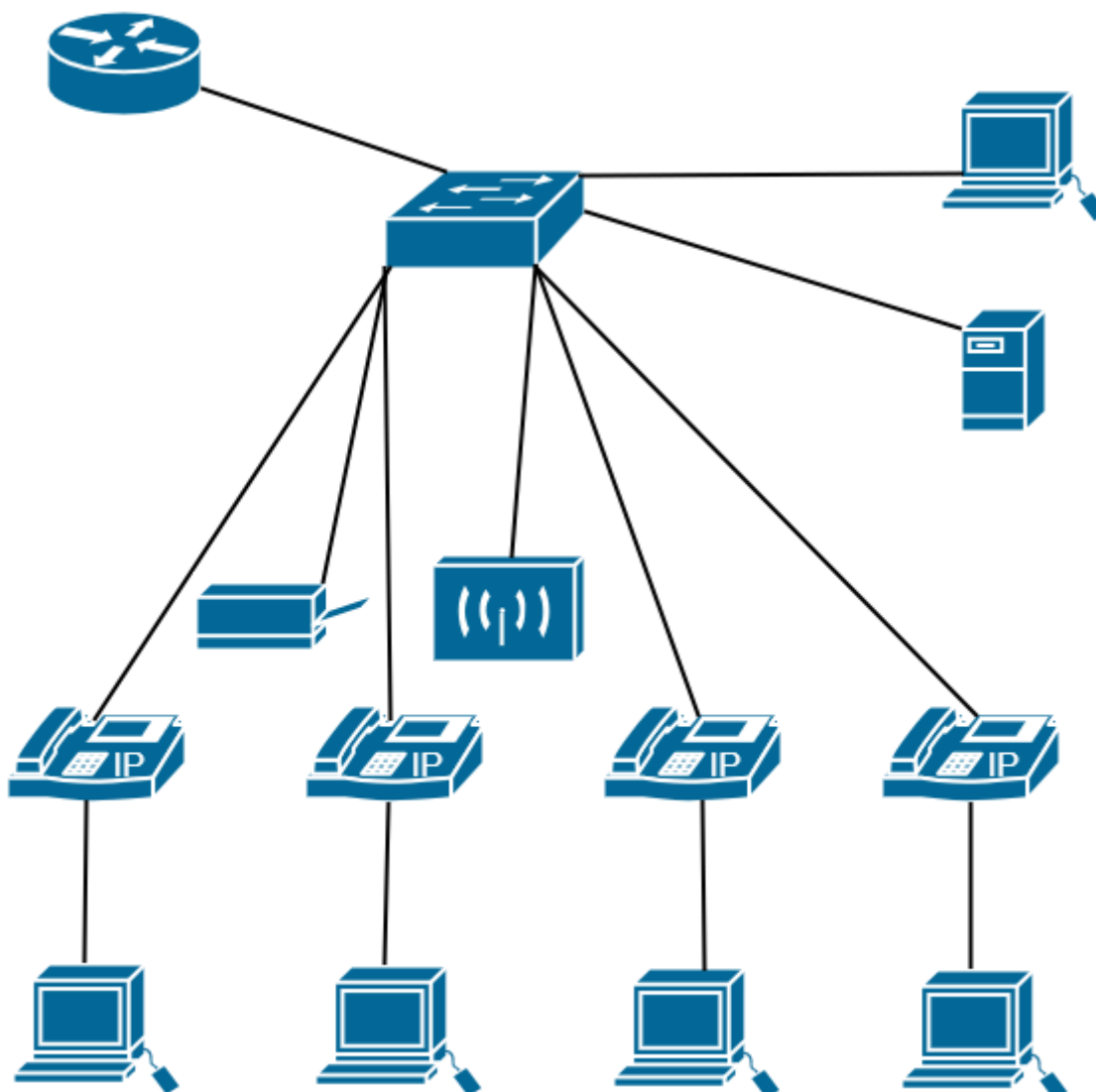


2. ábra A gyár telephely logikai terve

3.3 Telephely – Ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálati iroda egy cég számára az elsődleges kapcsolattartási pont az ügyfelekkel, ahol az ügyfelek kérdéseikre, problémáikra és igényeikre kaphatnak válaszokat és megoldásokat. Az ügyfélszolgálati irodában dolgozó munkatársak segítenek az ügyfeleknek a termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információk megszerzésében, panaszaik kezelésében és problémáik megoldásában. Pontosan ezért fontos egy megbízható hálózat létrehozása. Ezen a telephelyen az ügyfélszolgálatos kollégáknak számítógépek mellett IP telefonokat kell biztosítani, amiken keresztül egy központi számot hívva eléri őket az ügyfél. A

Szécsényi Szabolcs, Pintyák Róbert
telephelyen egy egyszerű weboldal is elérhető, ahol az éppen aktuális információkat tudják frissíteni.

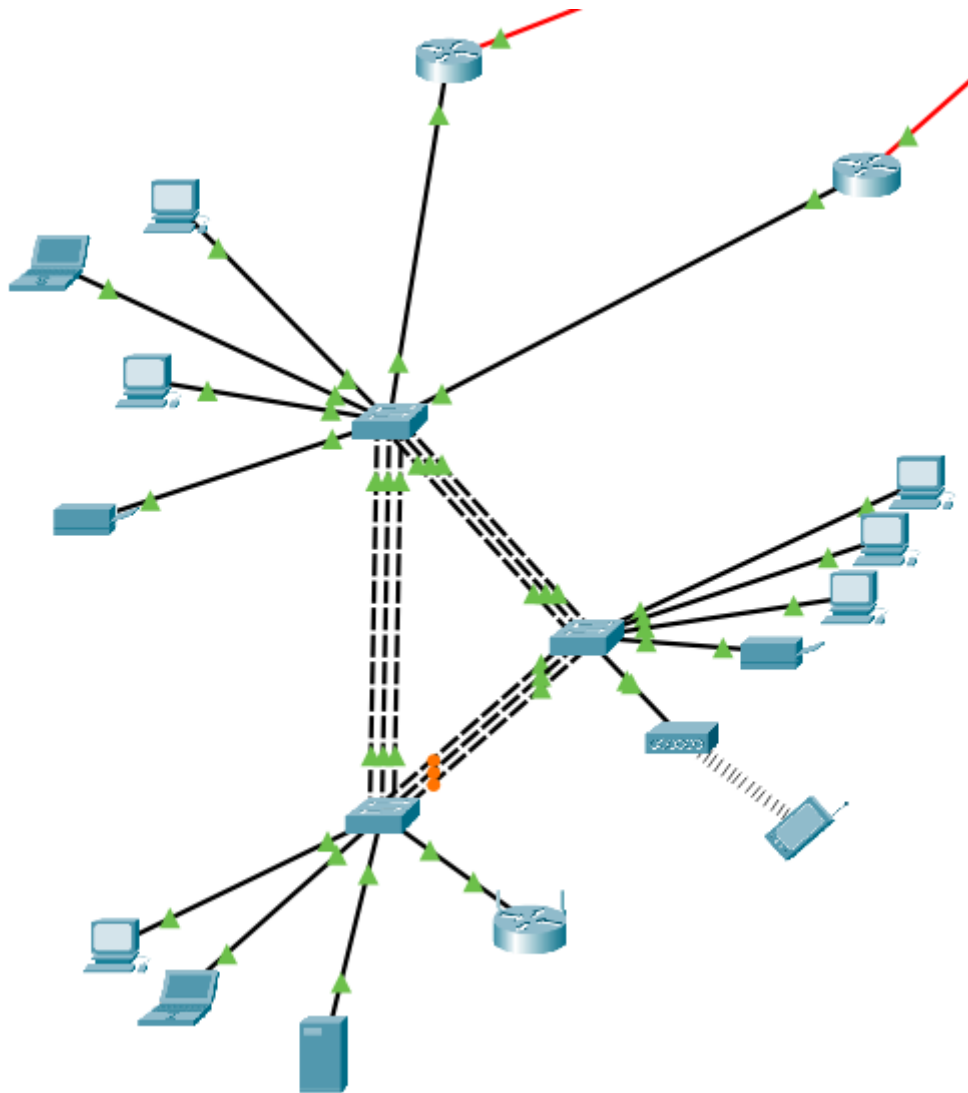


3. ábra Az ügyfélszolgálat telephely logikai terve

4 Szimulációs megvalósítás

A Cisco Packet Tracer hálózati szimulátorban létrehoztuk az elképzelt topológiákat, teszteltük az eszközök beállításait, és az előre nem látott hibákat is fel tudjuk tárni.

4.1 Az iroda szimulációs megvalósítása



4. ábra Az iroda szimulációs megvalósítása

4.1.1 Több kapcsolat kivitelezése

A magas hálózati elérhetőség biztosítására több logikai és fizikai útvonal kerül kiépítésre. Több internetszolgáltatón keresztül éri el a telephely a nyílt internetet. Két forgalomirányító biztosítja a harmadik rétegbeli redundanciát, ami az FHRP: A first hop redundancy protokoll egy számítógépes hálózati protokoll, amelynek célja, hogy megvédje egy alhálózaton használt alapértelmezett átjárót azáltal, hogy két vagy több útválasztónak lehetővé teszi, hogy tartalékként biztosítsa az adott címet; az aktív útválasztó meghibásodása esetén a tartalék útválasztó veszi át a címet, általában néhány másodpercen belül.

```

interface FastEthernet0/0.5
 encapsulation dot1Q 5
 ip address 192.168.5.2 255.255.255.0
 standby 5 ip 192.168.5.1
 standby 5 priority 90
 standby 5 preempt
!
interface FastEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.30.100
 standby 10 ip 192.168.10.1
 standby 10 priority 90
 standby 10 preempt
!
interface FastEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.30.100
 standby 20 ip 192.168.20.1
 standby 20 priority 90
 standby 20 preempt
!
interface FastEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.30.100
 standby 30 ip 192.168.30.1
 standby 30 priority 90
 standby 30 preempt
!
interface FastEthernet0/0.5
 encapsulation dot1Q 5
 ip address 192.168.5.3 255.255.255.0
 standby 5 ip 192.168.5.1
 standby 5 priority 110
 standby 5 preempt
!
interface FastEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.30.100
 standby 10 ip 192.168.10.1
 standby 10 priority 110
 standby 10 preempt
!
interface FastEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.3 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.30.100
 standby 20 ip 192.168.20.1
 standby 20 priority 110
 standby 20 preempt
!
interface FastEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.3 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.30.100
 standby 30 ip 192.168.30.1
 standby 30 priority 110
 standby 30 preempt
!

```

5-6. ábra Az R1 és R2 forgalomirányító HSRP standby konfigurációja

4.1.2 Hibatűrés kapcsolók között

A switchek közötti redundáns üzenettovábbítást LACP etherchannel technológiával oldottuk meg. Az IEEE Ethernet szabványokon belül a Link Aggregation Control Protocol (LACP) egy olyan módszert biztosít, amellyel több fizikai kapcsolat egyetlen logikai kapcsolatba összevonható. Az LACP lehetővé teszi egy hálózati eszköz számára, hogy LACP-csomagok küldésével egy olyan közvetlenül csatlakoztatott eszköznek, amely szintén tudja az LACP-t, megtárgyalja a kapcsolatok automatikus összekapcsolását.

Eszköz	port	csoport	mód
Sw1	fa0/1-3	group 1	active
	fa0/20-22	group 3	active
Sw2	fa0/10-12	group 2	active
	fa0/20-22	group 3	active
Sw3	fa0/1-3	group 1	active
	fa0/10-12	group 2	active

4.1.3 Szórási vihar

De sajnos mivel a switchek egymásba vannak kötve több kábellel, így körbe-körbe küldözgetnék az üzeneteket. Erre a megoldás a Spanning Tree Protocol: A Spanning Tree Protocol (STP) egy hálózati protokoll, amely hurokmentes logikai topológiát épít az Ethernet-hálózatok számára. Az STP alapvető funkciója a hídhurok és az ezekből eredő továbbítás megakadályozása. A feszítőfa lehetővé teszi azt is, hogy a hálózati tervezés tartalék linkeket tartalmazzon, amelyek hibatűrést biztosítanak, ha egy aktív link meghibásodik.

Eszköznév	Prioritás (Összes VLAN)
ISw1	0
ISw2	4096
ISw3	8192

4.1.4 Virtuális hálózatok

Az emeletek közti forgalmat VLAN-okkal szabályozzuk. A VLAN-ok azokat a szegmentációs szolgáltatásokat nyújtják, amiket hagyományosan routerek biztosítanak LAN környezetekben. A VLAN-ok a skálázhatóság, biztonság és hálózati menedzsment területén jelentenek előrelépést.

Emelet	VLAN	Címzés
1.	10	192.168.10.0/24
2.	20	192.168.20.0/24
3.	30	192.168.30.0/24
Összes (Wifi)	5	192.168.5.0/24

4.1.5 Címzés

A hálózatokban a címzés az a folyamat, amely lehetővé teszi az eszközök egyedi azonosítását és a közöttük történő adatforgalom irányítását. Minden hálózati eszköz egyedi azonosítóval, például IP-címmel vagy MAC-címmel rendelkezik, amely alapján a csomagok célba juttathatók. Az IP-címek logikai címek, amelyek segítik az adatok továbbítását a különböző hálózatok között, míg a MAC-címek az eszközök fizikai azonosítására szolgálnak egy helyi hálózaton belül. A címzés biztosítja, hogy az információ a megfelelő címzethez jusson el a hálózaton keresztül.

Az irodaház IP címzési rendszere

Eszköznév	interface	cím	Virtuális ip cím	VLAN
R11	fa0/0.5	192.168.5.2	192.168.5.1	5
	fa0/0.10	192.168.10.2	192.168.10.1	10
	fa0/0.20	192.168.20.2	192.168.20.1	20
	fa0/0.30	192.168.30.2	192.168.30.1	30
R12	fa0/0.5	192.168.5.3	192.168.5.1	5
	fa0/0.10	192.168.10.3	192.168.10.1	10
	fa0/0.20	192.168.20.3	192.168.20.1	20
	fa0/0.30	192.168.30.3	192.168.30.1	30
Windows szerver	gig/0/0	192.168.30.100		

4.1.6 Internetelérés

A kiadott privát címekkel az eszközök tökéletesen képesek kommunikálni a helyi hálózaton belül. Azonban mivel az internet működése más, ezek a címek nem alkalmasak arra, hogy nyíltan kommunikáljanak. Ahhoz, hogy internetre csatlakozhassanak, ezeket a címeket át kell alakítani olyan publikus címekre, amelyeket a szolgáltatók biztosítanak. Ezt a folyamatot a címfordítási technológiák segítik elő.

Szécsényi Szabolcs, Pintyák Róbert

Mielőtt a címet átfordítjuk, a routernek tudni kell, hogy merre küldje az üzenetet. Erre vannak forgalomirányító protokollok, de az internetszolgáltató rendszerébe nincs betekintésünk. Ezért a saját forgalomirányítóinknak megmondjuk, hogy azon a porton, ahol az internetkapcsolat jön, arra küldje a kimenő forgalmat. Ezt statikus forgalomirányításnak hívják.

Amit az iroda telephelyen alkalmazunk, az a dinamikus NAT/PAT címfordítás. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatótól kapott publikus IP címre fordítjuk az összes számítógép belső címét. Így tesszük lehetővé a biztonságos internetelérést. (Azért hívható biztonságosnak, hiszen nem elérhető kívülről a belső hálózat.)

Az összes telephelyünkön a WAN összeköttetésekhez CHAP hitelesítést alkalmazunk, mivel az ISP (internetszolgáltató) ezt a protokollt követeli meg a kapcsolat biztonságos létesítése érdekében. A CHAP biztosítja a felhasználói adatok titkosított, "challenge-response" alapú hitelesítését, ami megakadályozza a jelszavak szöveges formában történő átvitelét, ezzel növelve a kapcsolat biztonságát.

4.1.7 Egyszerűsített felügyelet

A VTP-t a kapcsolók használják a VLAN információk cseréjére. Ezt a protokolltípust arra fejlesztették ki, hogy hatékonyan kezelje a különböző VLAN-okból származó keretek átvitelét egyetlen fizikai vonalon. A VTP használatával szinkronizálódnak a VLAN-információk (például a VLAN-nevek vagy a VLAN-azonosítók) a kapcsolókkal ugyanabban a VTP-tartományban.

A kapcsolók közötti VTP konfiguráció:

Eszköz	VTP mód	VTP domain	jelszó
SW1	Szerver	evcars.hu	evcarspass
SW2	Kliens	evcars.hu	evcarspass
SW3	Kliens	evcars.hu	evcarspass

Szécsényi Szabolcs, Pintyák Róbert

4.1.8 Szolgáltatások és kiszolgálók

Az irodában gyors és naprakész megoldások kellene hogy legyenek. Ehhez fontos a nagy teljesítményű kiszolgáló. Az itteni kiszolgáló több feladatot lát el:

- Dinamikusan oszt IP címeket a számítógépeknek és a WiFi hálózaton lévő eszközöknek

Név	Hálózat
elsoemelet	192.168.10.0/24
masodikemelet	192.168.20.0/24
Admin	192.168.30.0/24
Wifi	192.168.5.0/24

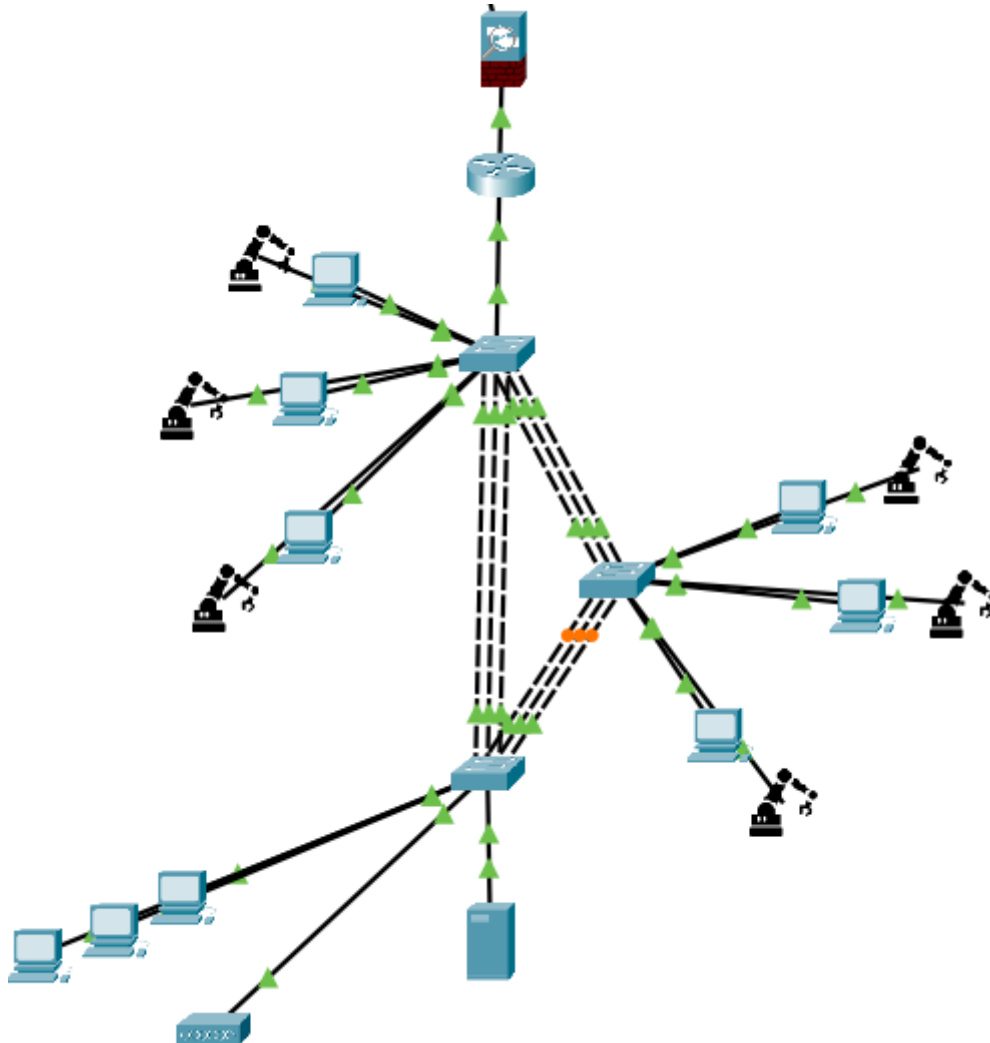
- DNS névfeloldást végez
- NTP időbeállítást szinkronizál
- Hálózati tárhelyet biztosít a fontos munka fájloknak

4.1.9 Összeköttetés másik telephellyel

Az iroda és ügyfélszolgálat telephelyek között VPN alagutat telepítettünk a két telephelyen történő kommunikáció védelme érdekében. A VPN a Virtual Private Network rövidítése. Ez egy privát alagút, amelyen titkosított forgalom halad keresztül.

Azért választottuk az IPsec VPN alagút megoldást mert, biztonságos, titkosított és megbízható adatátvitelhez különböző hálózatok között, miközben költséghatékony és rugalmas megoldást kínál.

4.2 A Gyár szimulációs megvalósítása



6. ábra A gyár szimulációja

Mivel a gyár a város külterületén, gazdasági övezeten kívül található, csak egyetlen internetszolgáltató hajlandó kapcsolatot biztosítani, ezért nem tudunk alkalmazni HSRP protokollt. A hálózat biztonságát erősíti egy hardveres tűzfaleszköz, amely szűri és ellenőrzi a bejövő és kimenő forgalmat, biztosítva a fenyegetések blokkolását és a hálózati erőforrások védelmét.

Szécsényi Szabolcs, Pintyák Róbert

A kapcsolók közötti redundáns kapcsolatot LACP EtherChannel technológia alkalmazásával valósítottuk meg.

Eszköznév	Port	Csoport	mód
GySw1	fa0/1-3	Group 1	active
	fa0/7-9	Group 3	active
GySw2	fa0/1-3	Group 1	active
	fa0/4-6	Group 2	active
GySw3	fa0/4-6	Group 2	active
	fa0/7-9	Group 3	active

Itt is alkalmaznunk kell feszítőfa protokollt a kapcsolókon a hálózat zavartalan működése érdekében.

Eszköznév	Prioritás (Összes VLAN)
GySw1	0
GySw2	4096
GySw3	8192

A Gyárban a számítógépek IPv4 míg a robotok IPv6 technológián keresztül kommunikálnak.

Az IPv6 legfontosabb jellemzői:

1. megnövelt, nagyobb címtartomány,
2. közvetlen végponti címezhetőség,
3. automatikus konfiguráció, vagyis a munkaállomások automatikus hálózati konfigurálását támogató rendszer végzi
4. hálózati mobilitás, egy hálózati csatlóhoz egy időben több címet rendelhetünk. Ez hasonló a mobilszolgáltatók roaming szolgáltatásához.

Szécsényi Szabolcs, Pintyák Róbert

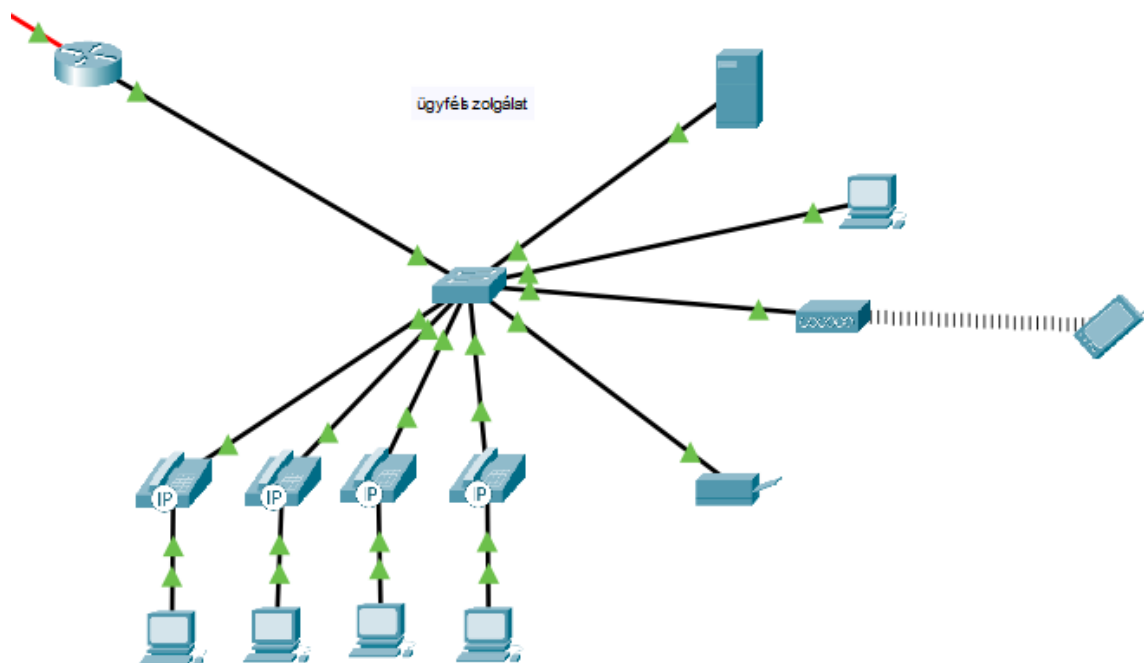
5. titkosítás, azonosítás: Az IPv6-címzés szerves része az IPsec biztonsági protokoll, ez hálózati szinten nyújt lehetőséget arra, hogy a kommunikációban részt vevő felhasználók hitelesen azonosítsák egymást, és az egymás közt zajló adatforgalmat titkosítsák egy biztonságos úgynevezett alagúton, tunnel-en keresztül anélkül, hogy az Internetről bárki le tudná hallgatni őket.
6. többszörös címezhetőség, szabványosított multicast

Ezeket a robotokat irányítják, felügyelik a gyártósoron a gépészek számítógépekkel.

Természetesen ezeket a címeket is, és a „sima” Ipv4 címeket is dinamikusan osztják ki az eszközöknek a kiszolgálók.

A hálózat védelmét erősítő tűzfaeszköz itt kerül beépítésre, amelynek a biztonsági szabályzatai (pl. DNS, FTP, TFTP ellenőrzés) további védelmet nyújtanak a hálózati forgalomra.

4.3 Az Ügyfélszolgálat szimulációs megvalósítása



(A Packet Tracerben minimális VoIP funciók vannak, ezért az Automatic Call Distribution (ACD) technológiát nem tudjuk szimulálni.)

A telephelyen fontos még a vezeték nélküli internetelés, amit egy egy access point-al biztosítunk.

A telephelyen minden kiszolgálói feladatot egy linux szerver old meg:

- Dinamikusan oszt IP címeket a számítógépeknek és a WiFi hálózaton lévő eszközöknek

Név	Hálózat
wifi	192.168.81.0/24
Computers	192.168.1.0/24

- DNS névfeloldást végez

Szécsényi Szabolcs, Pintyák Róbert

- Syslog naplózást folytat
- NTP időbeállítást szinkronizál
- Webszerver futtat: Az ügyfélszolgálat információs weblapja innen fut, azért, hogy a mindenkori friss információkat a helyi rendszergazda könnyen tudja frissíteni.

Ennek a szervernek a webkiszolgáló szolgáltatását az internet felé engedélyezzük statikus NAT-tal. Így a router külső, szolgáltatótól kapott IP címen elérhető a webszerver, csak https protokollal amihez ACL-eket (Access Control List) használunk. Az ACL-ek segítségével szabályozzuk a hálózati forgalmat, biztosítva, hogy csak a megfelelő forgalom érje el a belső hálózatot. Ez biztonsági szempontból fontos, így nem lehet hozzáférni a belső hálózat többi szereplőjéhez kívülről.

```
ip access-list extended ALLOW_ONLY_WEBSITE
permit tcp host 192.168.1.111 eq www any
permit tcp host 192.168.1.111 eq 443 any
permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
```

5 Gyakorlati Megvalósítás

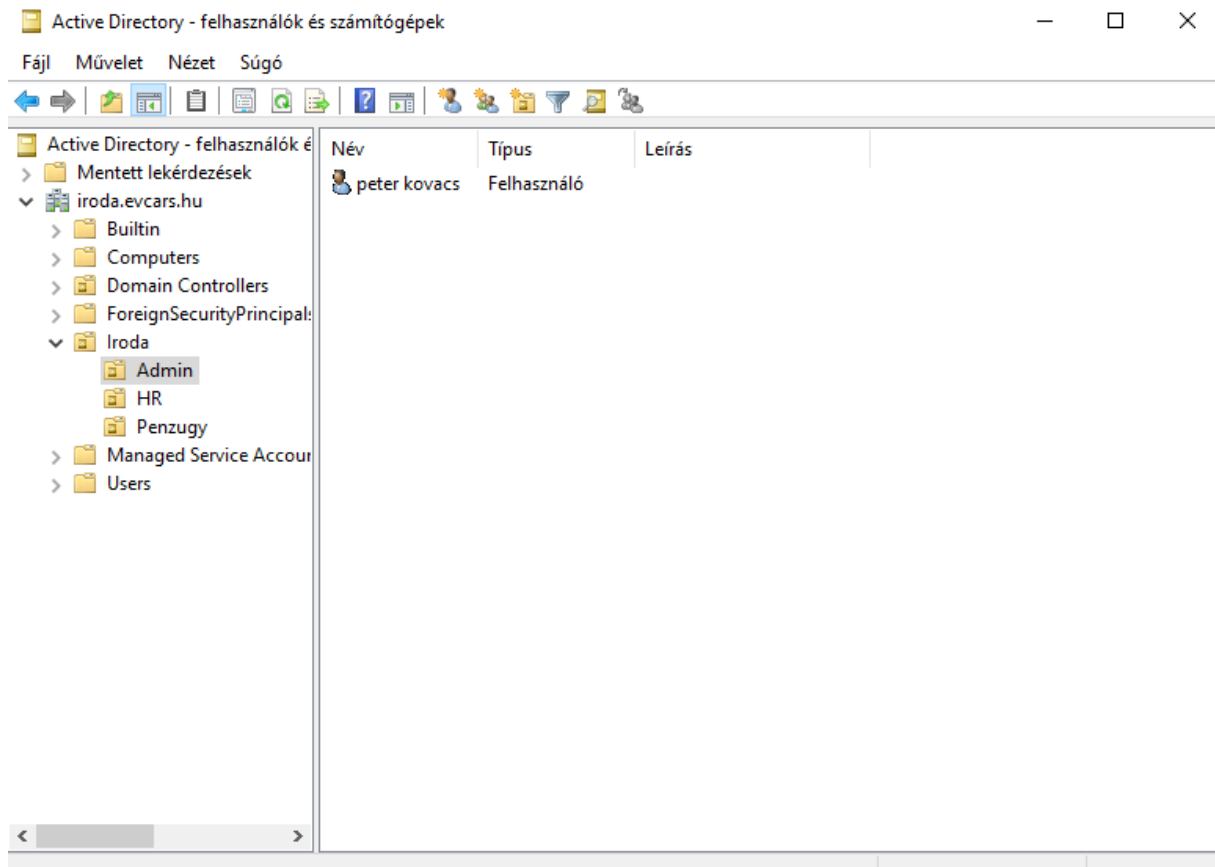
5.1 Iroda

Ahhoz, hogy a szervereket meg tudjuk valósítani a gyakorlatban, Virtuális gépeket telepítettünk. Ez azt jelenti, hogy a saját számítógépünkön futtatunk több operációs rendszert virtuálisan. Ezt az Oracle Virtualbox programmal tettük.

A projektmunkánkhoz a Windows Server 2016 operációs rendszert használtuk, hiszen ezzel szereztünk gyakorlatot oktatásunk során.

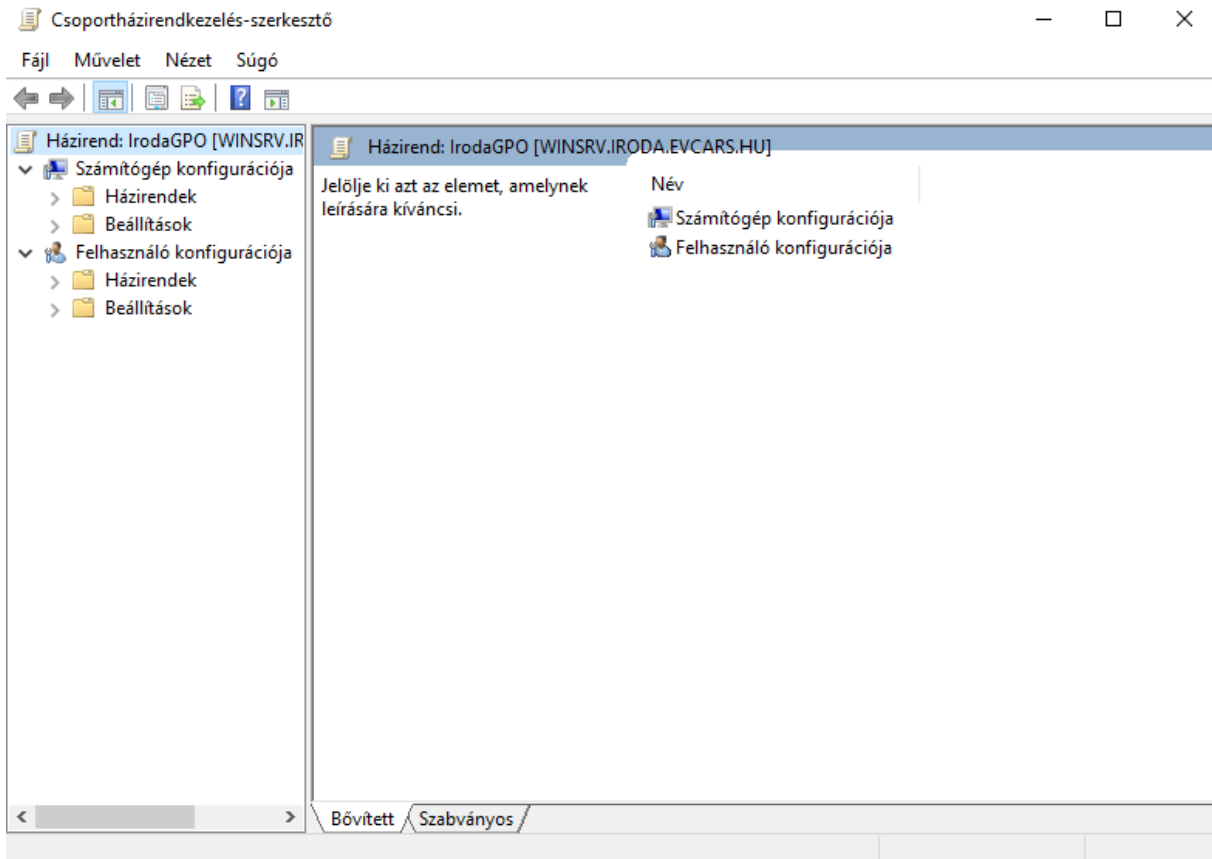
Először elvégeztük az alapbeállításokat. Ezek közé tartozik pl. a statikus IP cím beállítása, gépnév beállítása. Ezek után telepítettük a szolgáltatásokat, amiket használni fogunk: Active Directory felhasználókezelés, DNS, DHCP.

Az AD lehetővé teszi a rendszergazdák számára, hogy biztonságos módon irányítsák a felhasználói hozzáféréseket, például beállíthassák, ki férhet hozzá milyen erőforrásokhoz, például fájlokhoz vagy nyomtatókhoz. Ezen kívül lehetővé teszi a csoportosított kezelését is, például különböző felhasználói csoportok létrehozását, és az ehhez tartozó jogosultságok beállítását. Az Active Directory alapvetően egy hierarchikus struktúrában tárolja az információkat, így a felhasználók és eszközök könnyen és gyorsan elérhetők a hálózaton belül. Az AD biztosítja a központi hitelesítést és engedélyt, amely fokozza a hálózati biztonságot és egyszerűsíti a rendszergazdai feladatokat.



7. ábra szervezeti egységben létrehozott felhasználó

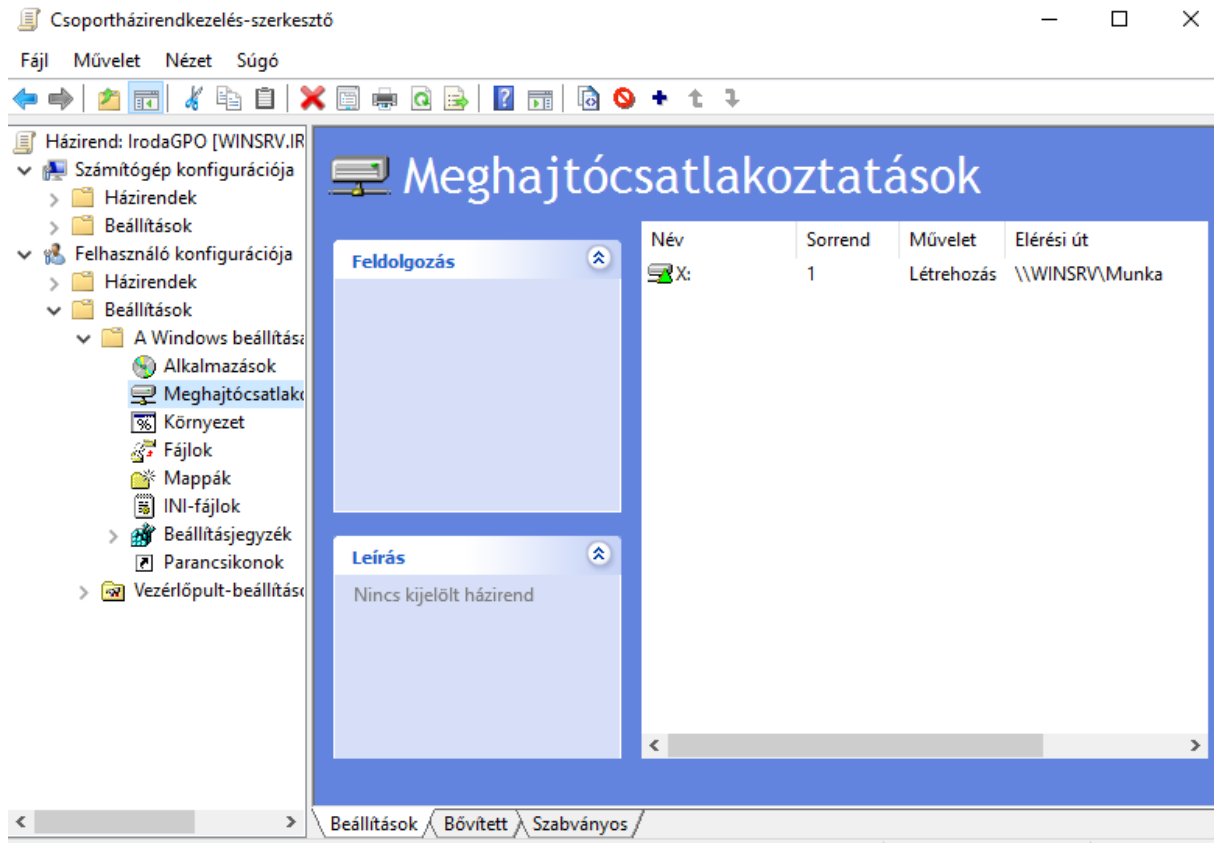
A képernyőképen már a létrehozott Iroda szervezeti egységben létre van hozva az irodának pár osztálya. Ezek külön szervezeti egységekbe kerülnek, illetve a felhasználóik külön csoportokba. Ezekre azért van szükség, hiszen az AD-ban lehetőség van külön csoportoknak külön jogokat, lehetőségeket beállítani. Így pl. be fogjuk állítani, hogy minden dolgozónak a munkakörének megfelelő programok legyenek elérhetőek a számítógépén automatikusan.



8. ábra csoportházirend szerkesztő

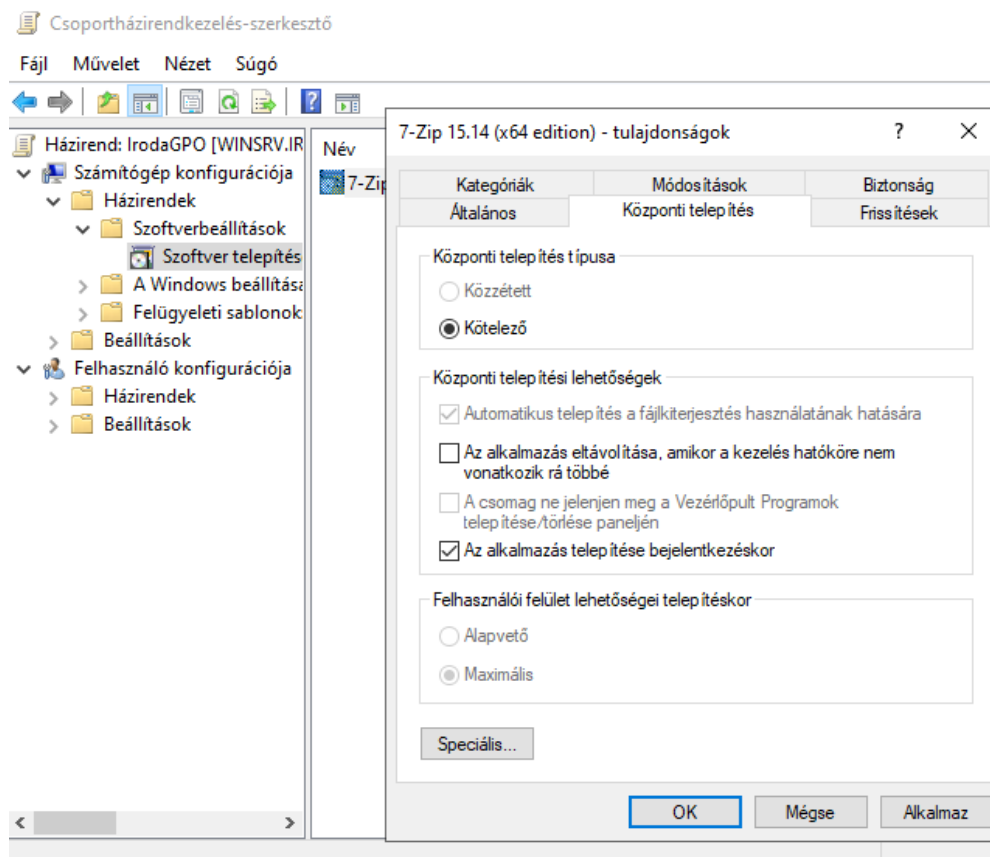
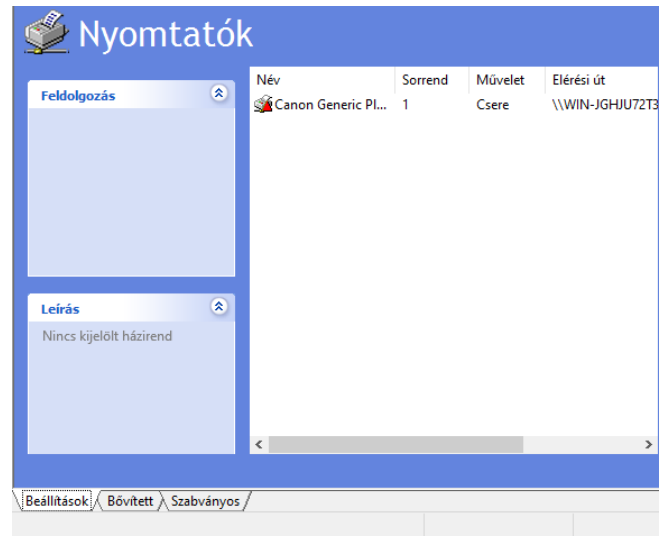
A csoportházirendek lehetővé teszik a rendszergazdák számára, hogy központilag konfigurálják és irányítsák a felhasználók és számítógépek beállításait egy Active Directory környezetben. A csoportházirendek segítségével a rendszergazdák szigorú szabályokat és korlátozásokat alkalmazhatnak a hálózati eszközök és felhasználók működésére.

A csoportházirendek számos területet érintenek, például a felhasználói környezetet, alkalmazások beállításait, biztonsági beállításokat, szoftvertelepítést, hálózati hozzáférést és az operációs rendszer frissítéseit. Ezen beállítások központilag, a csoportházirend-objektumokon keresztül történnek, amelyek meghatározzák a szabályokat, és azokat automatikusan alkalmazzák a megfelelő felhasználói csoportokhoz vagy számítógépekhez. A csoportházirendek rendkívül hasznosak a nagyvállalati környezetekben, mivel lehetővé teszik a szabályok egységes alkalmazását, csökkentve ezzel a rendszergazda feladatait és növeli vele a hálózati biztonságot is.



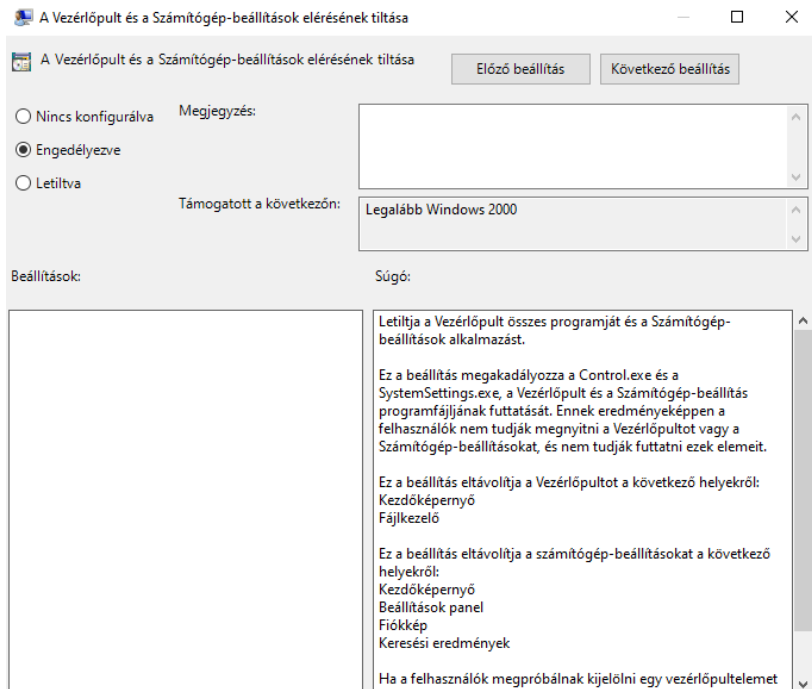
Az AD-ban létrehoztunk egy minden felhasználó számára elérhető megosztott mappát, amelyet a munkafájlok tárolására használnak. A mappa megfelelő jogosultságokkal lett konfigurálva, így a domain felhasználói biztonságosan hozzáférhetnek és használhatják a közös dokumentumokat. A mappát a felhasználók egyszerűen a fájlkezelőből érik el, egyszerűsítve a hozzáférést, és biztosítva a központi fájlkezelést. A rendszeres biztonsági mentések védik az adatokat, A RAID technológia pedig megelőzi az esetleges adatvesztést eszközmeghibásodás miatt.

Nyomtatómegosztás: A Windows alapú rendszerekben a hálózaton több számítógéppel is megoszthatjuk a nyomtatót. A folyamat során a nyomtatót a kiszolgálón kell megosztani, és a felhasználó, kliens számítógépeknek kell csatlakoznia hozzá.



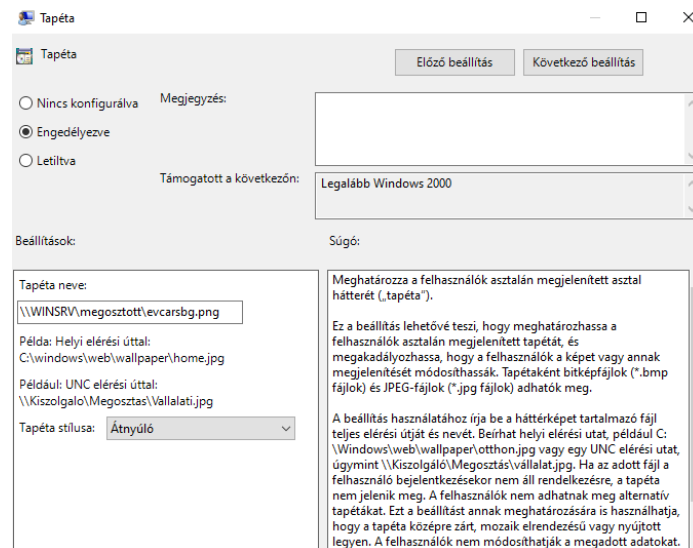
A csoportházi rendben az automatizált szoftvertelepítés lehetővé teszi, hogy bejelentkezéskor automatikusan települjön a dolgozó munkaköréhez specifikusan beállított szoftver. Ez egyszerűsíti a rendszergazda dolgát, és a felhasználó is egyből munkába tud állni.

Szécsényi Szabolcs, Pintyák Róbert

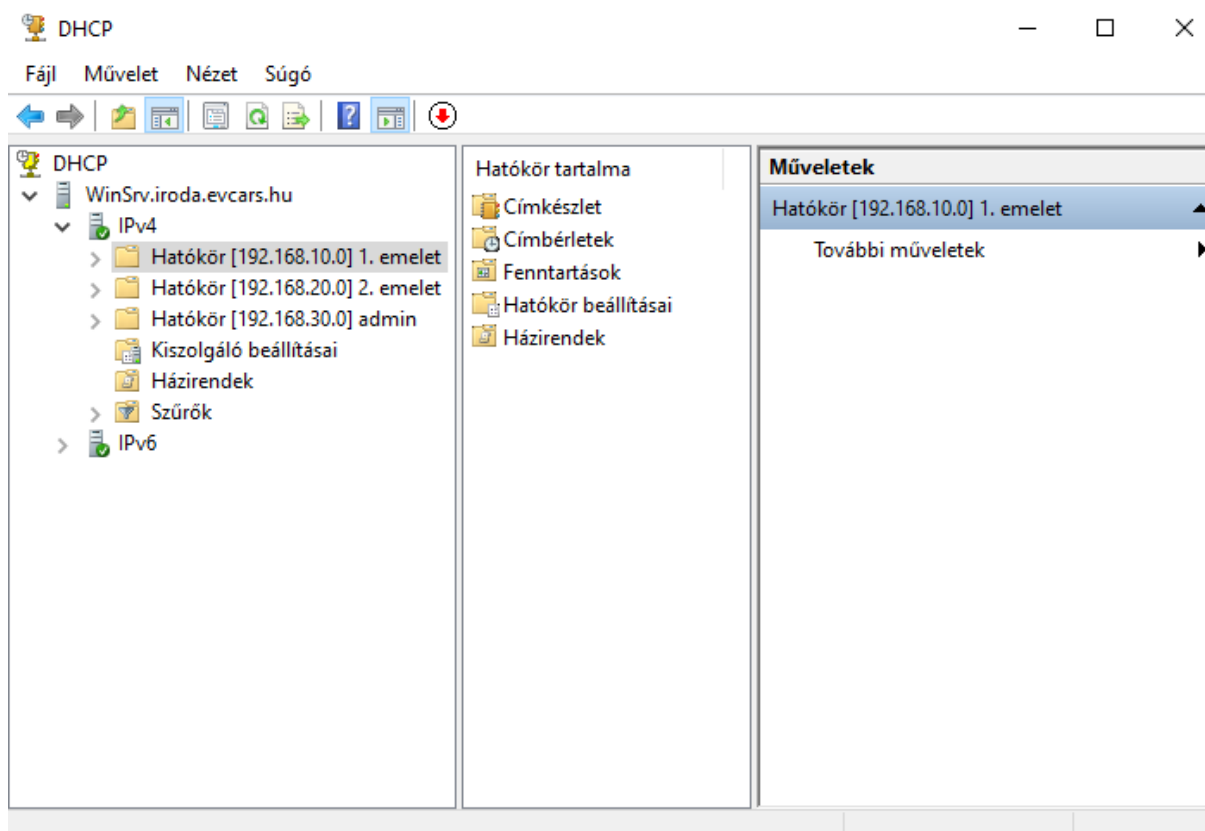


Biztonsági intézkedésként többek között ajánlott a felhasználóknak megtagadni pár dolgot, például a vezérlőpult megnyitását. Ez azért fontos, hogy ne tudjanak véletlenül sem valami olyat elállítani, amihez nem értenek.

Nagyvállalatoknál az egységesség miatt szokás saját céges logóval ellátott, akár szezonálisan változó háttérképeket beállítani.

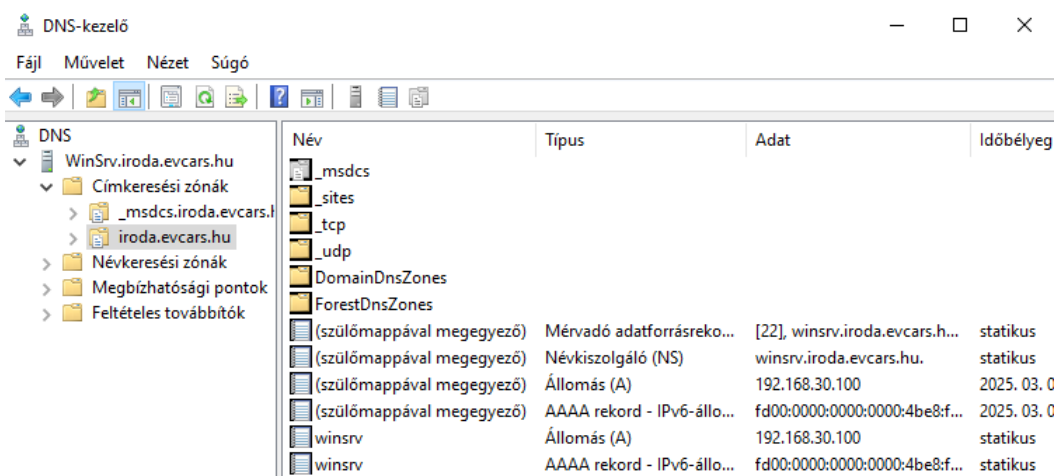


Ahhoz, hogy a számítógépek IP címhez jussanak dinamikusan, DHCP szolgáltatást kell beállítani. Ezt hatókörökbe kell felvenni. Az ábrán az iroda telephely virtuális hálózatainak a címkiosztása van felvéve.



Szécsényi Szabolcs, Pintyák Róbert

A DNS szolgáltatás egy helyi hálózatban segít abban, hogy a felhasználók könnyen elérhessék az internetes szolgáltatásokat érjenek el egyszerűen. A DNS a domain neveket, mint például *www.evcars.hu*, IP-címekre fordítja le, amelyek a számítógépek számára érthetőek. A helyi hálózaton működő DNS kiszolgáló gyorsítja az internetes eléréseket, mivel az előzőleg lekért címeket gyorsítótárban tárolja, így a jövőbeli lekérdezések gyorsabban válaszolhatók meg. Emellett javítja a hálózati biztonságot, mivel szűrni lehet a nem kívánt vagy veszélyes weboldalakokat.



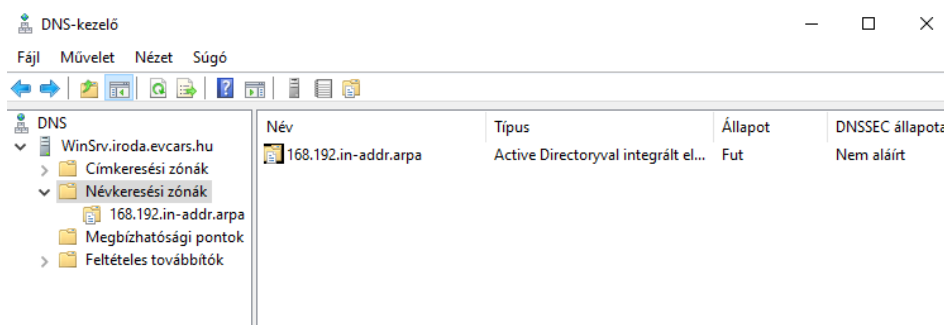
DNS-kezelő

Fájl Művelet Nézet Súgó

DNS

- WinSrv.iroda.evcars.hu
 - Címkeresési zónák
 - _msdcs.iroda.evcars.hu
 - iroda.evcars.hu
 - Névkeresési zónák
 - Megbízhatósági pontok
 - Feltételes továbbítók

Név	Típus	Adat	Időbélyeg
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(szülőmappával megegyező)	Mérvadó adatforrásreko...	[22], winsrv.iroda.evcars.h...	statikus
(szülőmappával megegyező)	Név kiszolgáló (NS)	winsrv.iroda.evcars.hu.	statikus
(szülőmappával megegyező)	Állomás (A)	192.168.30.100	2025. 03. 0
(szülőmappával megegyező)	AAAA rekord - IPv6-állo...	fd00:0000:0000:0000:4be8:f...	2025. 03. 0
winsrv	Állomás (A)	192.168.30.100	statikus
winsrv	AAAA rekord - IPv6-állo...	fd00:0000:0000:0000:4be8:f...	statikus



DNS-kezelő

Fájl Művelet Nézet Súgó

DNS

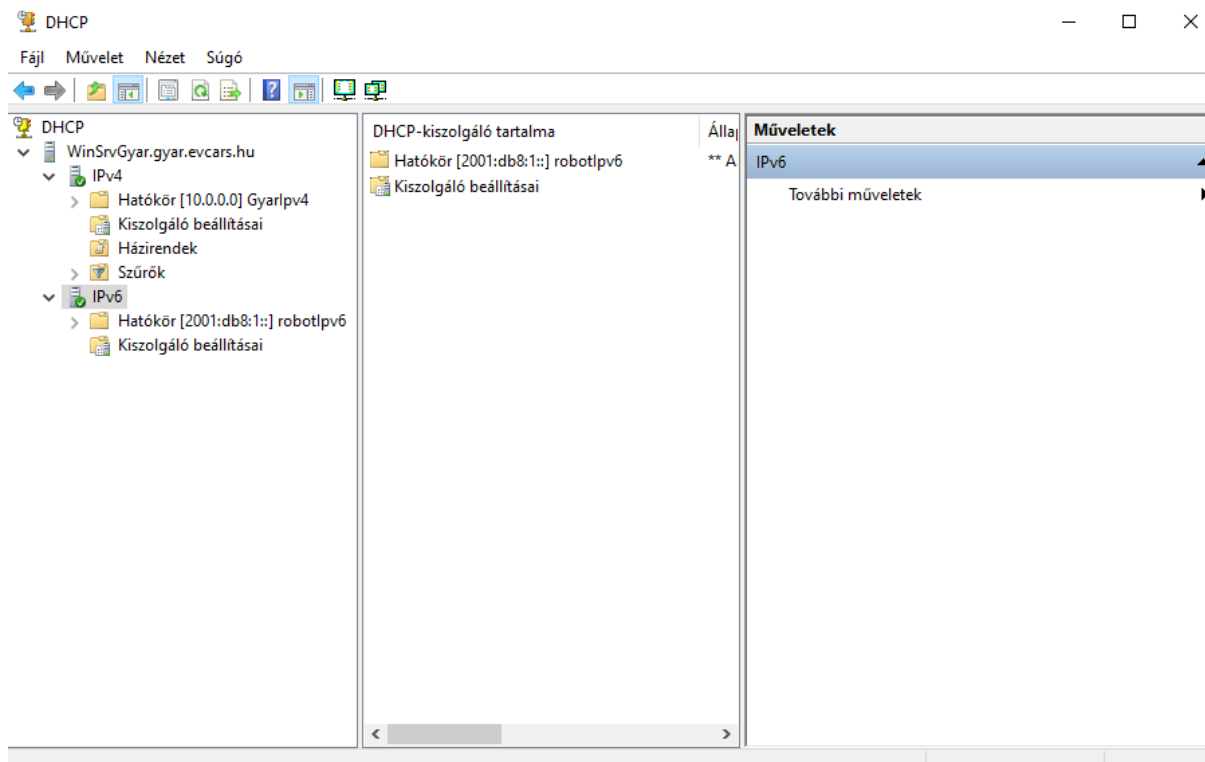
- WinSrv.iroda.evcars.hu
 - Címkeresési zónák
 - Névkeresési zónák
 - 168.192.in-addr.arpa
 - Megbízhatósági pontok
 - Feltételes továbbítók

Név	Típus	Állapot	DNSSEC állapota
168.192.in-addr.arpa	Active Directoryval integrált el...	Fut	Nem aláírt

Szécsényi Szabolcs, Pintyák Róbert

5.2 A gyár telephely gyakorlati kivitelezése

A windows kiszolgálón létrehoztuk a DHCP hatóköröket külön IPv4 és IPv6 szinten a számítógépeknek és a robotoknak.



```
C:\Users\Rendszergazda>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:1::10
    IPv6 Address. . . . . : fd00::4be8:fb56:7370:8ad9
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8b89:b2f1:8553:360d%6
    IPv4 Address. . . . . : 10.0.0.2
    Subnet Mask . . . . . : 255.0.0.0
    Default Gateway . . . . . : 2001:db8:1::1
                                fe80::2%6
                                10.0.0.1
```

9. ábra Gyári kiszolgáló kettő IP címet kap, IPv6 és IPv4-et is

DNS-kezelő

Fájl Művelet Nézet Súgó

DNS

- WinSrvGyar.gyar.evcars.hu
 - Címkeresési zónák
 - _msdcs.gyar.evcars.h
 - gyar.evcars.hu
 - Névkeresési zónák
 - Megbízhatósági pontok
 - Feltételes továbbítók

Név	Típus	Adat	Időbélyeg
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(szülőmappával megegyező)	Mérvadó adatforrásreko...	[25], winsrvgyar.gyar.evca...	statikus
(szülőmappával megegyező)	Név kiszolgáló (NS)	winsrvgyar.gyar.evcars.hu.	statikus
(szülőmappával megegyező)	Állomás (A)	10.0.0.2	2025. 03. 1
(szülőmappával megegyező)	AAAA rekord - IPv6-állo...	2001:0db8:0001:0000:0000:...	2025. 03. 1
(szülőmappával megegyező)	AAAA rekord - IPv6-állo...	fd00:0000:0000:0000:4be8:f...	2025. 03. 1
winsrvgyar	Állomás (A)	10.0.0.2	statikus
winsrvgyar	AAAA rekord - IPv6-állo...	2001:0db8:0001:0000:0000:...	statikus
winsrvgyar	AAAA rekord - IPv6-állo...	fd00:0000:0000:0000:4be8:f...	statikus

A DNS szolgáltatás is beállításra kerül, hogy az eszközök belső hálózaton belül és az interneten is tudjanak kommunikálni.

Két külön szervezeti egységet hoztunk létre a gyártósoron lévő munkaállomásoknak és az irodában dolgozók számára.

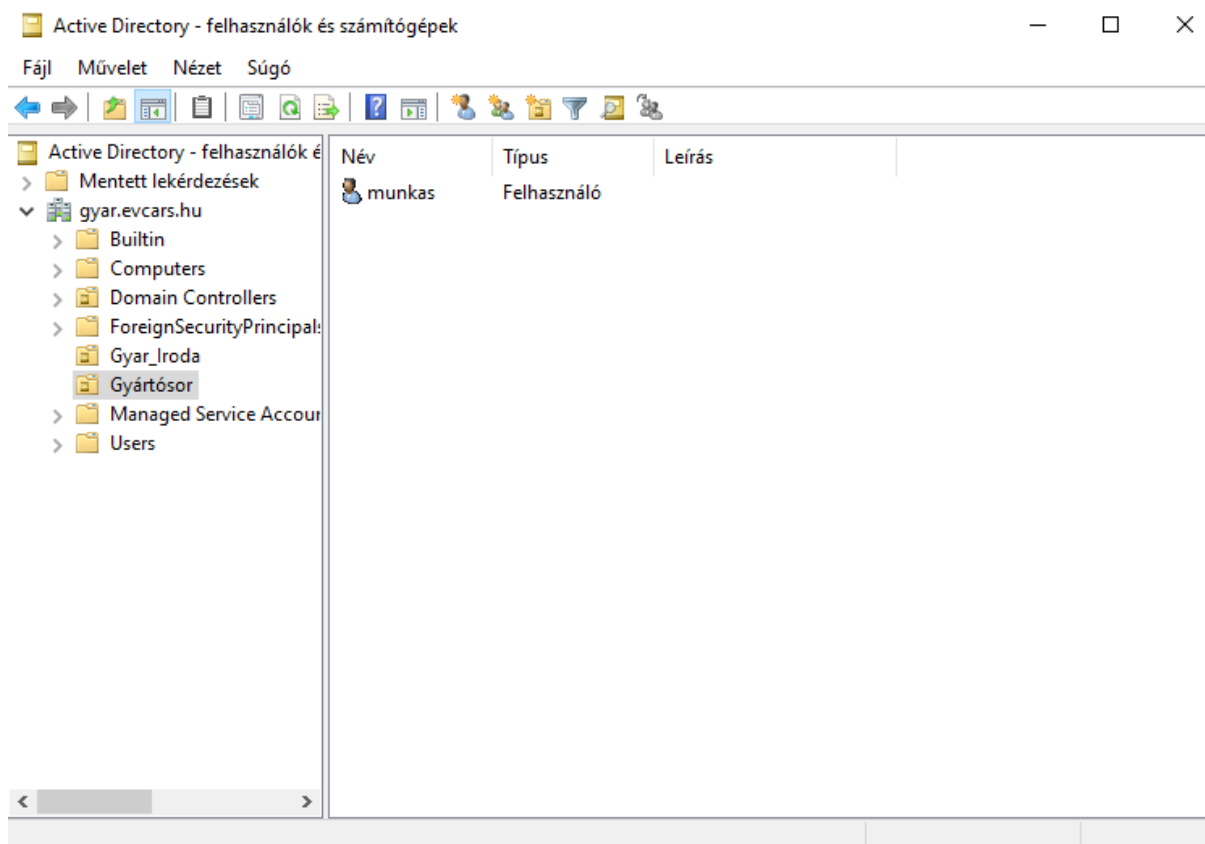
Új objektum - Szervezeti egység

Létrehozás helye: gyar.evcars.hu/

Név:

Gyártósor

☐ Véletlen törlés elleni védelem a tároló számára



Ezen a telephelyen is alkalmazunk automatizált szoftvertelepítést, hiszen a gyártósori számítógépekre a robotokat kezelő programot fel kell telepíteni és frissíteni is kell azokat. Ami itt más, hogy ezek a munkaállomások nem kapnak internetelérést, biztonsági okokból, ezért itt a gyártó által kiadott frissítési csomagokat is a kiszolgáló terjeszti a hálózaton.

Az irodában a számítógépek természetesen ettől függetlenül működnek, így van internetelérésük.

Házirend: GyártósorGPO [WINSI]	Név	Verzió	Központi telepít...	Forrás
▼ Számítógép konfigurációja ▼ Házirendek ▼ Szoftverbeállítások - Szoftver telepítés > A Windows beállításai > Felügyeleti sablonok > Beállítások ▼ Felhasználó konfigurációja ▼ Házirendek ▼ Szoftverbeállítások - Szoftver telepítés > A Windows beállításai	7-Zip 15.14 (x64 editio...	15.14	Kötelező	\\WinSrvGyar\source\7zip.msi

Vezérlőpult	Beállítás	Állapot	Megjegyzés
A Vezérlőpult és a Számítógép-beállítások elérésének tiltása Házirend-beállítás szerkesztése Követelmények: Legalább Windows 2000 Leírás: Letiltja a Vezérlőpult összes programját és a Számítógép-beállítások alkalmazást. Ez a beállítás megakadályozza a Control.exe és a SystemSettings.exe, a Vezérlőpult és a Számítógép-beállítás programfájljának futtatását. Ennek eredményeképpen a felhasználók nem tudják megnyitni a Vezérlőpultot vagy a Számítógép-beállításokat, és nem tudják futtatni ezek elemeit.	- Megjelenítés - Nyomtatók - Programok - Programok telepítése és törlése - Személyre szabás - Területi és nyelvi beállítások - A Vezérlőpult megadott elemeinek elrejtése - A Vezérlőpult megnyitásakor mindig nyissa meg az összes v... A Vezérlőpult és a Számítógép-beállítások elérésének tiltása - Csak a meghatározott vezérlőpultelemek megjelenítése - Beállítási lapok láthatósága	Nem konfigurált Nem konfigurált Engedélyezve Nem konfigurált Nem konfigurált	Nem Nem Nem Nem Nem

Szécsényi Szabolcs, Pintyák Róbert
Az automatikus mentéshez pedig a Windows Szerver Biztonsági mentés szolgáltatást használjuk. Ezzel a szerver minden adata biztonságosan le lesz mentve minden nap.

Ütemezett biztonsági mentés varázsló



Megerősítés

Ütemezett biztonsági me...

Biztonsági mentés konfigur...

Biztonsági mentés idején...

Cél típusának megadása

Biztonsági mentési célhel...

Megerősítés

Összegzés

Az alábbi biztonsági mentési ütemezést hozza létre.

Biztonsági mentés időpontjai: 21:00

Kizárt fájlok: Nincs

Speciális beállítás: VSS-alapú teljes biztonsági mentés

Biztonsági másolat célhelyei

Név	Címke	Méret	Foglalt terület
VBOX HARD...	WinSrv 2025_0...	50,00 GB	110,08 MB

Biztonsági másolati elemek

Név

- (A lemeznek nincs meghajtó-betűjele) (\\?\Volume{7ee6adc...
- Helyi lemez (C:)
- Munka (E:)
- Operációs rendszer nélküli helyreállítás
- Rendszer számára fenntartott
- Rendszerállapot

< Vissza

Tovább >

Befejezés

Mégse

Szécsényi Szabolcs, Pintyák Róbert

5.3 Ügyfélszolgálati telephely gyakorlati kivitelezése

A Linux kiszolgálónk operációs rendszerének a Debian-t választottuk, mivel nem tartalmaz felesleges dolgokat. Mindent mi telepítünk, csak azt, ami kell, így nincsenek feleslegesen futó szolgáltatások a háttérben, amik esetlegesen a megfelelő működést akadályozzák.

A szerveren az alap IP beállításokat követte a szolgáltatások telepítése.

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

allow-hotplug enp0s8
iface enp0s8 inet static
address 192.168.1.111/24
```

Szolgáltatás	Program
DHCP	isc-dhcp-server
DNS	bind9
SYSLOG	rsyslog
HTTP szerver	apache2

A dhcp szolgáltatás paramétereit a megfelelő szöveges dokumentumban konfiguráltuk.

```
GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf
primary 127.0.0.1;
key rndc-key;
}

zone 1.168.192.in-addr.arpa.{
primary 127.0.0.1;
key rndc-key;
}

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local
# network, the authoritative directive should be uncommented.
authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also
# have to hack syslog.conf to complete the redirection).
#log-facility local7;

# No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
# DHCP server to understand the network topology.

#subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {
#}

# This is a very basic subnet declaration.

subnet 192.168.81.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.81.10 192.168.81.50;
option routers 192.168.81.1;
}

# This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
# which we don't really recommend.

#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
# range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;
# option broadcast-address 10.254.239.31;
# option routers rtr-239-32-1.example.org;
#}

# A slightly different configuration for an internal subnet.
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.10 192.168.1.50;
option domain-name-servers server.ugyf.evcars.hu;
option domain-name "ugyf.evcars.hu";
option routers 192.168.1.1;
# option broadcast-address 10.5.5.31;
}

root@server:~#
```

a DNS névfeloldáshoz szükséges beállításokat is elvégezzük a megfelelő fájlokban:

/etc/bind/named.conf.local

/var/cache/bind/db.192.168.1

```
GNU nano 7.2 /var/cache/bind/db.192.168.1
$ORIGIN .
$TTL 86400      ; 1 day
1.168.192.in-addr.arpa IN SOA localhost. root.localhost. (
                        5          ; serial
                        604800     ; refresh (1 week)
                        86400      ; retry (1 day)
                        2419200    ; expire (4 weeks)
                        86400      ; minimum (1 day)
                        )
                        NS        localhost.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR SRV.ugyf.evcars.hu.
```


A webserverek konfigurációjához másolatot készítettünk a minta állományról, és úgy állítottuk be a változókat, hogy működjön a saját weboldalunkkal.

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/ize.conf
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@localhost

    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

    #
    # SSL Engine Switch:
    # Enable/Disable SSL for this virtual host.
    SSLEngine on

    #
    # A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
    # the ssl-cert package. See
    # /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
    # If both key and certificate are stored in the same file, only the
    # SSLCertificateFile directive is needed.
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

    #
    # Server Certificate Chain:
    # Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
    # concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
    # certificate chain for the server certificate. Alternatively
    # the referenced file can be the same as SSLCertificateFile
    # when the CA certificates are directly appended to the server
    # certificate for convenience.
    #SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl.crt/server-ca.crt

    #
    # Certificate Authority (CA):
    # Set the CA certificate verification path where to find CA
    # certificates for client authentication or alternatively one
    # huge file containing all of them (file must be PEM encoded)

# Help      Kiállítás      Keresés      Cut          Execute      Location      Vissza      Set Mark      Zárójelre      Előző
# Kijelölés  Beállítás      Csere       Paste       Snackizálás  Ugrás, snppa  Ugrás       Commit       Abol ez volt  Következő
```

A hálózati eszközök és számítógépek syslog bejegyzéseit pedig az *rsyslog* programmal tesszük. A kiszolgálóra telepítést a konfigurációs fájl beállítása követi:

```
GNU nano 7.2 /etc/rsyslog.conf
# /etc/rsyslog.conf configuration file for rsyslog
#
# For more information install rsyslog-doc and see
# /usr/share/doc/rsyslog-doc/html/configuration/index.html

#####
#### MODULES ####
#####

module(load="imuxsock") # provides support for local system logging
module(load="imklog")   # provides kernel logging support
module(load="immark")   # provides --MARK-- message capability

# provides UDP syslog reception
module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

# provides TCP syslog reception
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")

#####
#### GLOBAL DIRECTIVES ####
#####

#
# Set the default permissions for all log files.
#
$FileOwner root
$FileGroup adm
$FileCreateMode 0640
$DirCreateMode 0755
$Umask 0022

#
# Where to place spool and state files
#
$WorkDirectory /var/spool/rsyslog

#
# Include all config files in /etc/rsyslog.d/
#
$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf
```

Itt a figyelt portokat, és a naplózás helyét adjuk meg.

6 Használt eszközök

Minden telephelyen egységes eszközöket választottunk, az egyszerű fenntartás, és a kompatibilitás miatt.

Forgalomirányítónak a *Cisco Catalyst C8200L-1N-4T*-t választottuk, mert több gigabit és SFP portja van, a teljesítménye is megfelelő, illetve a gyártói támogatás is több évig tart még.



Kapcsolóknak *Cisco CBS350-48T-4G-EU*-kat választottuk, hiszen támogatja a használni kívánt technológiákat, elegendő számú kapcsolódási pontja van, nemmellesleg a gyártó támogatása is kiterjedt.



Vezetéknélküli forgalomirányítónak a *Cisco Catalyst CG418-E*-t választottuk, amely irodák ellátására lett kitalálva, megbízható és hosszú hatótávú 2,4Ghz-es hálózattal.



Vezetéknélküli elérési pontnak a *Cisco CBW150AX-E-EU*-t választottuk, a wifi 6 támogatása és a vezeték nélküli kapcsolódás minőségének biztosítása miatt.



Szécsényi Szabolcs, Pintyák Róbert Kiszolgálónak több **Dell PowerEdge 360**-at választottuk, a megbízhatóság, támogatottság miatt, és hiszen a telephelyek erőforrásigényéhez tudjuk megfelelően fejleszteni. A legerősebb konfiguráció az irodában fog kelleni:



- 64GB ECC memória (HPE P00930-B21)
- 2TB SSD tárhely (Kingston DC600M Enterprise)
- 16TB merevlemez tárhely (Seagate Exos X18)
- 8 magos intel xeon processzor (Intel Xeon E-2388G)

Tűzfalnak a Cisco Secure Firewall 1230-t választottuk, hiszen a telephelyeken átmenő forgalom szűrésére megfelelő erőforrása van.



Nyomtatónak a **Brother HL-L6410DN**-t választottuk, hiszen nagyon gyorsan, 50lap/perc gyorsasággal nyomtat, alacsony a fenntartási költsége, és a képminősége is magas.



Az ügyfélszolgálaton használt IP telefonok pedig **Cisco CP-7841-3PCC-K9**-ek.



Magas minőségű és értékű hálózati eszközöket megfelelő kábelekkel kell összekötnünk. A használt kábelek csavart nyolc érpáros SFTP (árnyékolt fóliás csavart érpár) típusúak, melyek jelentősen jobban védnek az Elektromágneses interferencia és az érpárok közötti áthallásokkal szemben, mint a hétköznapi UTP kábelek. Ez a jobb védelem az érpárok egyéni szigetelésének és a teljes kábel körüli külön szigetelésnek köszönhető. Az aljzatokhoz való csatlakozást a Cat7 RJ-45 csatlakozók biztosítják. A nyolc érpár bekötési sorrendje a csatlakozóba attól függően változik, hogy milyen eszközöket kötnek össze. „Egyeneskötést” alkalmazunk, ha egy kábel két különböző típusú eszközt köt össze.

„Keresztkötést” alkalmazunk, ha egy kábel két egyforma típusú eszközt köt össze.



Szécsényi Szabolcs, Pintyák Róbert

7 Hálózati eszközök biztonsága és karbantartása

Az eszközöket biztonságos módon kell tárolni, amit hatékonyan a rack szekrények használata biztosít. Ezek a szekrények védelmet nyújtanak a berendezések számára az illetéktelen hozzáférés, az elektrosztatikus kisülések és egyéb fizikai hatások ellen. Emellett az ilyen szekrényekben elhelyezett készülékek karbantartása is könnyebb, mivel kevesebb por és szennyeződés kerülhet a belső részeikbe.

A hálózati eszközök biztonságának megőrzése érdekében elengedhetetlen az aktív védelmi intézkedések alkalmazása is. Ezek közé tartozik a jelszavak megfelelő kezelése, például erős, egyedi jelszavak használata, hogy minimalizáljuk az illetéktelen hozzáférés kockázatát. A mi esetünkben minden hálózati eszköz hozzáféréséhez egyedi jelszót kell használni, amihez csak a hálózati rendszergazda fér hozzá. Ide tartoznak az SSH beállítások is:

Az SSH egy olyan hálózati protokoll, aminek a segítségével titkosított hálózati kapcsolattal jelentkezhetünk be egy távoli eszközre. Az SSH gyakorlatilag lehetővé teszi a biztonságos kommunikációt két távoli számítógép között még egy nem biztonságos hálózaton keresztül is. Az első 10 virtuális vonalra alítottunk be ssh-t titkosított jelszóval. Az SSH-2 olyan erősebb algoritmusokat támogat, mint az AES, illetve jobb titkosítást és biztonságot biztosít mint az 1-es verzió. Az ssh 2 sikertelen belépés után kidobja a felhasználót és 60 másodpercet kell várjon az újra próbálkozásig.

1. Telephely ssh adatai:
enable secret evcars
username rendszergazda password EvCar\$
line vty 0 10
ip domain-name iroda.evcars.hu
2048
ip ssh version 2
ip ssh authentication-retries 2
ip ssh time-out 60
2. Telephely ssh adatai:
enable secret evcars2
username rendszergazda password EvCar\$2
line vty 0 10
ip domain-name gyar.evcars.hu
2048
ip ssh version 2
ip ssh authentication-retries 2
ip ssh time-out 60

Szécsényi Szabolcs, Pintyák Róbert

3. Telephely ssh adatai:

```
enable secret evcars3
username rendszergazda password EvCar$3
line vty 0 10
ip domain-name ugyf.evcars.hu
2048
ip ssh version 2
ip ssh authentication-retries 2
ip ssh time-out 60
```

A nem használt portok letiltása egy másik fontos lépés, amely csökkenti a támadási felületet, megakadályozva, hogy jogosulatlan eszközök csatlakozzanak a hálózathoz. Így, ha fizikailag hozzá is jut az eszközhöz, hiába csatlakozik rá bármely porton, nem fog kommunikálni vele az eszköz.

A port security segítségével korlátozhatjuk, hogy egy adott porton hány és milyen MAC-című eszköz kommunikálhat. Ez megakadályozza az illetéktelen hozzáférést és minimalizálja a hálózati támadások lehetőségét, például a MAC-cím alapú spoofingot. Így, ha valaki úgy fér hozzá az eszközhöz, hogy egy használt portot kihúz és oda csatlakozik, mivel egy új, a hálózat számára ismeretlen számítógéppel kommunikál a hálózati eszköz, le fogja tiltani a portot.

Ezek az intézkedések együttesen biztosítják a hálózati eszközök védelmét, növelve a rendszer biztonságát és stabilitását.

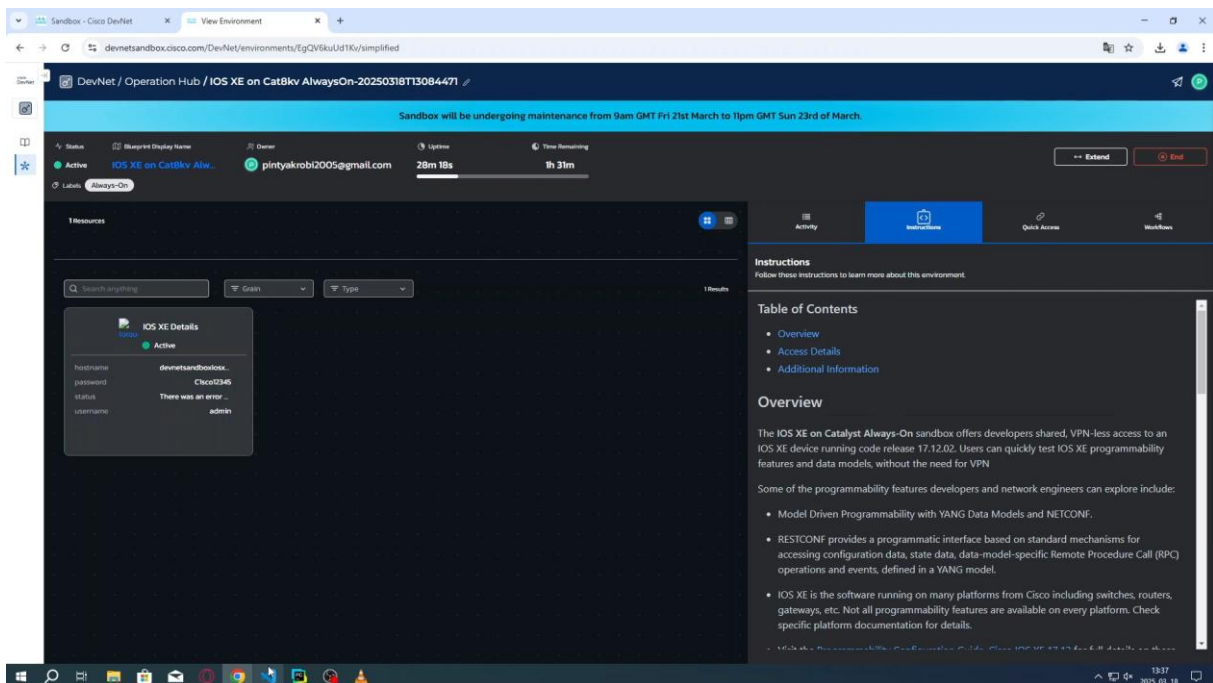
Az összes kiszolgáló minden telephelyen, egy külön, fizikailag elzárt szobában kerülnek elhelyezésre a telephelyen, ahol rackszekrényekben vannak elhelyezve. Többek között ezzel biztosítva van a kiszolgálók védelme az illetéktelen hozzáféréstől.

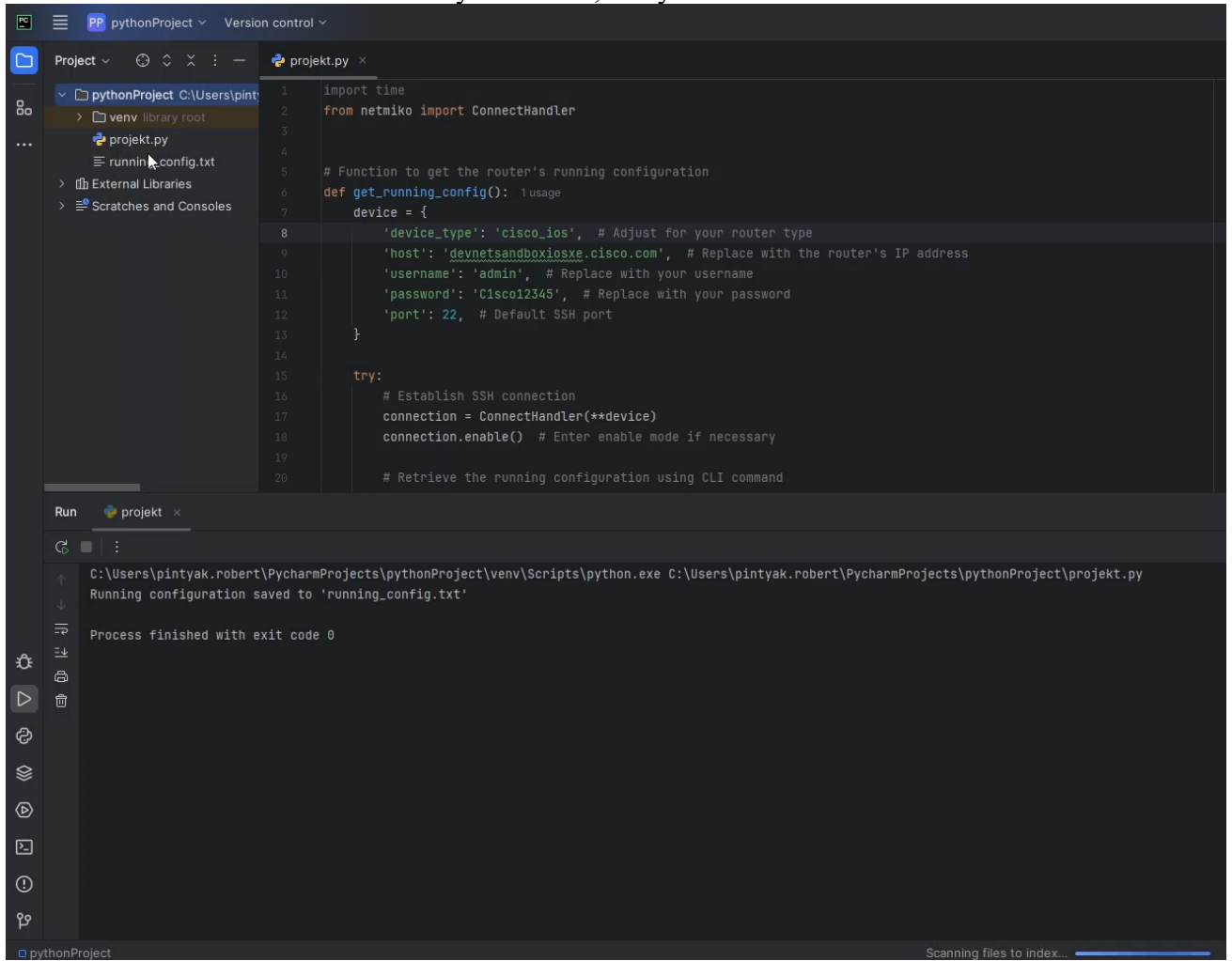
8 Hálózat automatizálása

Egy modern hálózatnak automatizáltnak kell lennie, hiszen a rendszergazdáknak a dolgát jelentősen megkönnyíti, illetve a hibák lehetőségét is csökkenti. Ezt olyan szkriptekkel lehet megoldani, ami a háttérben futva azt tesz, amire tervezték. Egyszer kell jól megírni, és az a szkript több hálózati eszközön tud tökéletesen futni. Az egyik legegyszerűbb megoldás egy Python program, amely a netmiko és paramiko csomagok segítségével végzi a dolgát. A netmiko felelős a kapcsolat létrehozásáért a céleszközhöz, míg a paramiko kezeli az SSH hitelesítési folyamatot.

A hálózaton egy olyan lekérdező alkalmazás működik, amely az eszköz futó konfigurációját, portjainak vagy interfészeinek aktuális állapotát, a processzor és memória terheltségét, valamint a fogyasztást kéri le. Ezen alapinformációk segítségével pontosan meghatározható az eszköz állapota.

A tesztelés a Cisco Sandbox felhőalapú homokozójában történik, ez a szolgáltatás valós eszközöket biztosít az interneten keresztül a fejlesztőknek.





The screenshot shows the PyCharm IDE interface. The left sidebar displays the project structure with files like `projekt.py` and `running_config.txt`. The main editor window shows the content of `projekt.py`, which is a Python script using the `netmiko` library to connect to a Cisco router and retrieve its running configuration. The script defines a `device` dictionary with fields for `device_type`, `host`, `username`, `password`, and `port`. It then uses `ConnectHandler` to establish an SSH connection and retrieve the configuration.

```

1 import time
2 from netmiko import ConnectHandler
3
4
5 # Function to get the router's running configuration
6 def get_running_config(): 1usage
7     device = {
8         'device_type': 'cisco_ios', # Adjust for your router type
9         'host': 'devnetsandboxiosxe.cisco.com', # Replace with the router's IP address
10        'username': 'admin', # Replace with your username
11        'password': 'Cisco12345', # Replace with your password
12        'port': 22, # Default SSH port
13    }
14
15    try:
16        # Establish SSH connection
17        connection = ConnectHandler(**device)
18        connection.enable() # Enter enable mode if necessary
19
20        # Retrieve the running configuration using CLI command

```

The Run window at the bottom shows the execution command and output:

```

C:\Users\pintyak.robert\PycharmProjects\pythonProject\venv\Scripts\python.exe C:\Users\pintyak.robert\PycharmProjects\pythonProject\projekt.py
Running configuration saved to 'running_config.txt'

Process finished with exit code 0

```

A script lefutott és létrejött az állomány.

9 Hálózat működésének tesztelése

A hálózat működésének tesztelésével megtalálhatjuk az esetleges hibákat, és éles bevetés előtt ki tudjuk őket javítani.

9.1 Szimuláció tesztelése

Ssz.	Teszt célja	Érintett eszköz(ök)	Leírása	Várt eredmény	Ellenőrzés
1.	VLAN-ok működése	gigsw1-3	vlan5 WiFi vlan10 1em vlan 20 2em vlan 30 Admin	különböző emeleten lévő eszközök kapjanak címet a vlanhoz rendelt tartományból	átmenő forgalom, a pc-k megkapják a vlanhoz rendelt ip címet
2.	2.rétegbeli redundancia	gigsw1-3	etherchannelt alakítottunk ki a switchek között ahol LACP-protokolt használtunk	Ha az egyik kábel nem működne akkor még marad 2 kábel amin áttud menni a forgalom	lekapcsoltunk egy kábelt de a forgalom ugyan azon a két switch között ment át egy másik kábelen
3.	HSRP letesztelése	IR1,IR2(281 1 routerek)	standby 5 standby 10 standby 20 standby 30	Ha az egyik routert kikapcsoljuk akkor a másik	lekapcsoltuk a fő routert és a másik router átvette a helyét és

				routeren fog kimenni a forgalom	azon ment ki a kimenő forgalom
4.	Vezeték nélküli hálózat	WRT300N AccesPoint	AccesPoint- okat helyeztünk el különböző emeleteken mert az eszközök túl messze vannak a Wireless routertől és nem kapnának Wifi jelet.	AccesPointo n keresztül az eszközök kapjanak IP- címet	Az eszközök megkapták az címet amit a Wireless router oszt ki és az AccesPoint továbbítja.
5.	Dinamikus forgalomirán- yítás	UR1, IR1,IR2	Belső hálózattok hirdetése a routerek közti Tunnelen	Sikeres pingek a telephelyek között	A pingek átmentek a Tunnelen keresztül
6.	Statikus forgalomirán- yítás	UR1, IR1,IR2	üzenetek kifelé küldése	a router az internet felé küldi az üzeneteket	belső hálózat internetelérés e
7.	Dinamikus NAT	IR1,IR2	az összes belső cím átfordítás a	a router átfordítja a belső címekeket a	show ip nat translations

Szécsényi Szabolcs, Pintyák Róbert

			router külső címe	saját külső címe	
8	Statikus NAT	UR1	A webszer belső címe el van rejtve, és a router külső címén lesz elérhető	A webszerver a router külső címén elérhető	webszerver elérése
9.	ACL	UR1, IR1,IR2	forgalom szabályozása	csak http kapcsolattal lehet elérni a webszervert	a szerver nem válaszol más üzenetekre

1, VLAN-ok működése

első emelet teszt

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 192.168.10.12

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.10.1

DNS Server 192.168.30.100

masodik emelet teszt

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

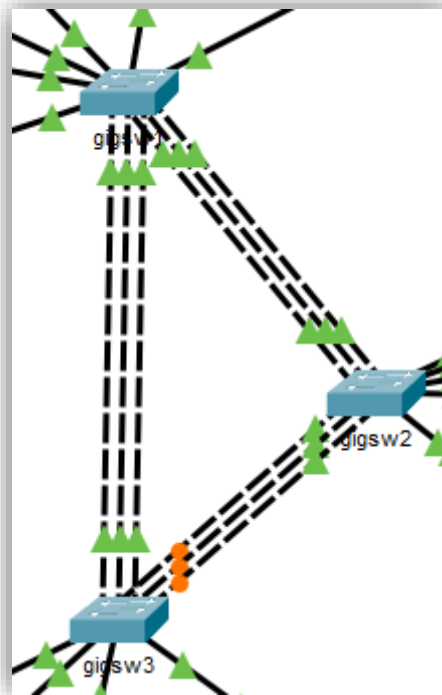
IPv4 Address 192.168.20.23

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.20.1

DNS Server 192.168.30.100

2, 2.rétegbeli redundancia

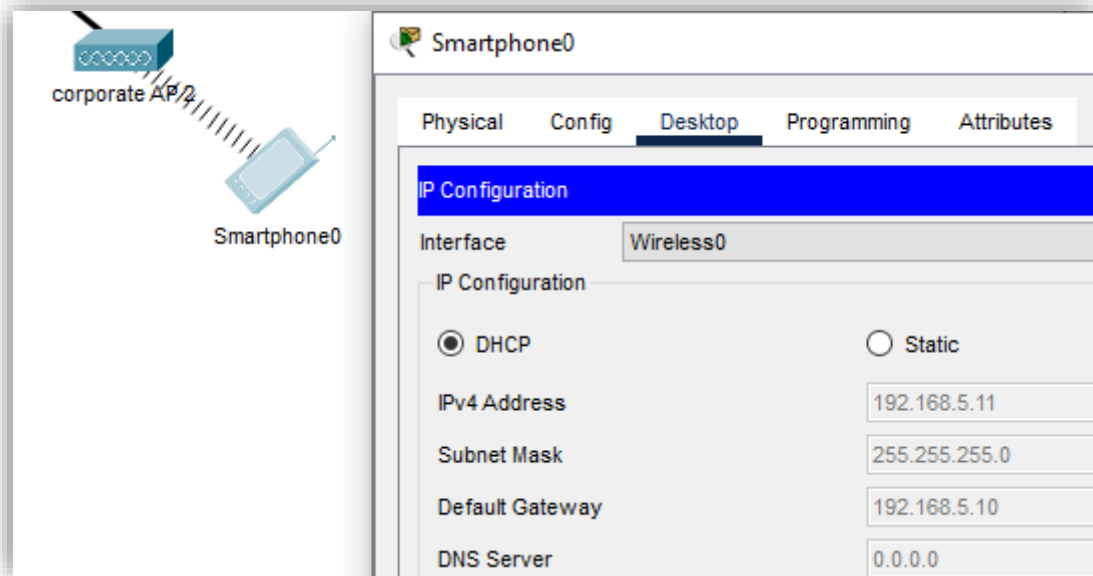


3, HSRP letesztelése

```
%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0.5 Grp 5 state Speak -> Standby
%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0.5 Grp 5 state Standby -> Active
%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0.20 Grp 20 state Standby -> Active
%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0.30 Grp 30 state Standby -> Active
%HSRP-6-STATECHANGE: FastEthernet0/0.10 Grp 10 state Standby -> Active
```

Szécsényi Szabolcs, Pintyák Róbert

4, Vezeték nélküli hálózat



5, Dinamikus forgalomirányítás

9.2-es pont

6, Statikus forgalomirányítás

```
C:\>ping evcars.hu

Pinging 200.200.200.200 with 32 bytes of data:

Reply from 200.200.200.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 200.200.200.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 200.200.200.200: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 200.200.200.200: bytes=32 time=10ms TTL=126

Ping statistics for 200.200.200.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>
```

7, Dinamikus NAT

```
IR2#sho ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 100.0.1.2:1         192.168.10.12:1   200.200.200.200:1 200.200.200.200:1
```

8, Statikus NAT

Web Browser

X

< > URL http://ugyf.hu Go Stop

EVCars ügyfélszolgálat

Lépjen velünk kapcsolatba GYIK Telefonos Ügyfélszolgálat

Lépjen velünk kapcsolatba

Elérhetőségek:
Tel: 0630366366
Email: support@evcars.hu

Gyakran ismételt kérdések

Az autók milyenek?
elektromosak. jók.

Hogyan léphetek önökkel kapcsolatba?
A megadott telefonszámon és emailen keresztül.

9, ACL

```
C:\>ftp 100.0.2.2
Trying to connect...100.0.2.2

%Error ftp://100.0.2.2/ (Ftp peer reset)

(Disconnecting from ftp server)
```

9.2 VPN alagút tesztelése a telephelyek között:

```
IR1#sho crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/0/0
  Crypto map tag: evcars, local addr 100.0.0.2

  protected vrf: (none)
  local  ident (addr/mask/prot/port): (100.0.0.2/255.255.255.255/47/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (100.0.2.2/255.255.255.255/47/0)
  current_peer 100.0.2.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 694, #pkts encrypt: 694, #pkts digest: 694
    #pkts decaps: 1382, #pkts decrypt: 1382, #pkts verify: 1382
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 1, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 100.0.0.2, remote crypto endpt.:100.0.2.2
    path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/0/0
    current outbound spi: 0x15EAF239(367718969)
```

1	0 ms	0 ms	0 ms	192.168.1.1
2	0 ms	1 ms	0 ms	172.16.0.5
3	10 ms	12 ms	10 ms	192.168.10.14

9.3 Szerver szolgáltatások tesztelése

9.3.1 Iroda szerver

a kliens gépünk eléri a szervert.

```
C:\Users\diak>ipconfig /renew

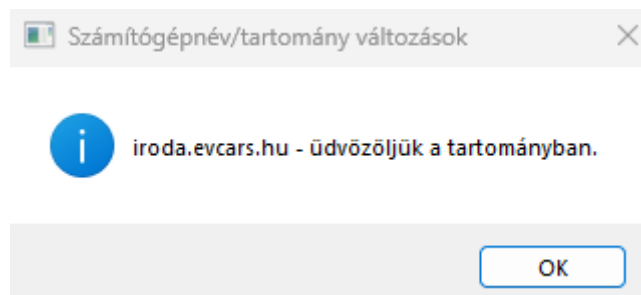
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : iroda.evcarshu
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f8cb:5dc0:db04:3156%4
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.30.10
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.30.1

C:\Users\diak>
```

és a tartományba is sikeresen be tudtunk lépni. egy kis hiba volt, hiszen nem hoztam létre az msdc-ben az AAA rekordot a szerver IP-jével, de gyorsan megoldottam a problémát.

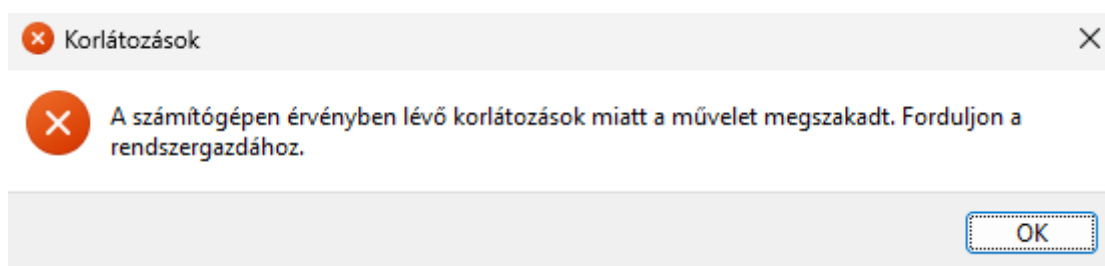


Szécsényi Szabolcs, Pintyák Róbert

Újraindításkor látható, hogy a csoportházirend érvénybe lépett. A céges háttérkép és az automatikusan telepítendő program is sikeresen megjelenik az asztalon:

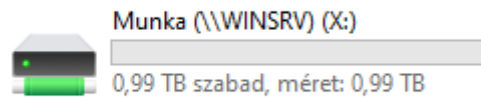


Biztonsági beállítások tesztelésekor látható, hogy a felhasználónak nincs joga megnyitni a vezérlőpultot.

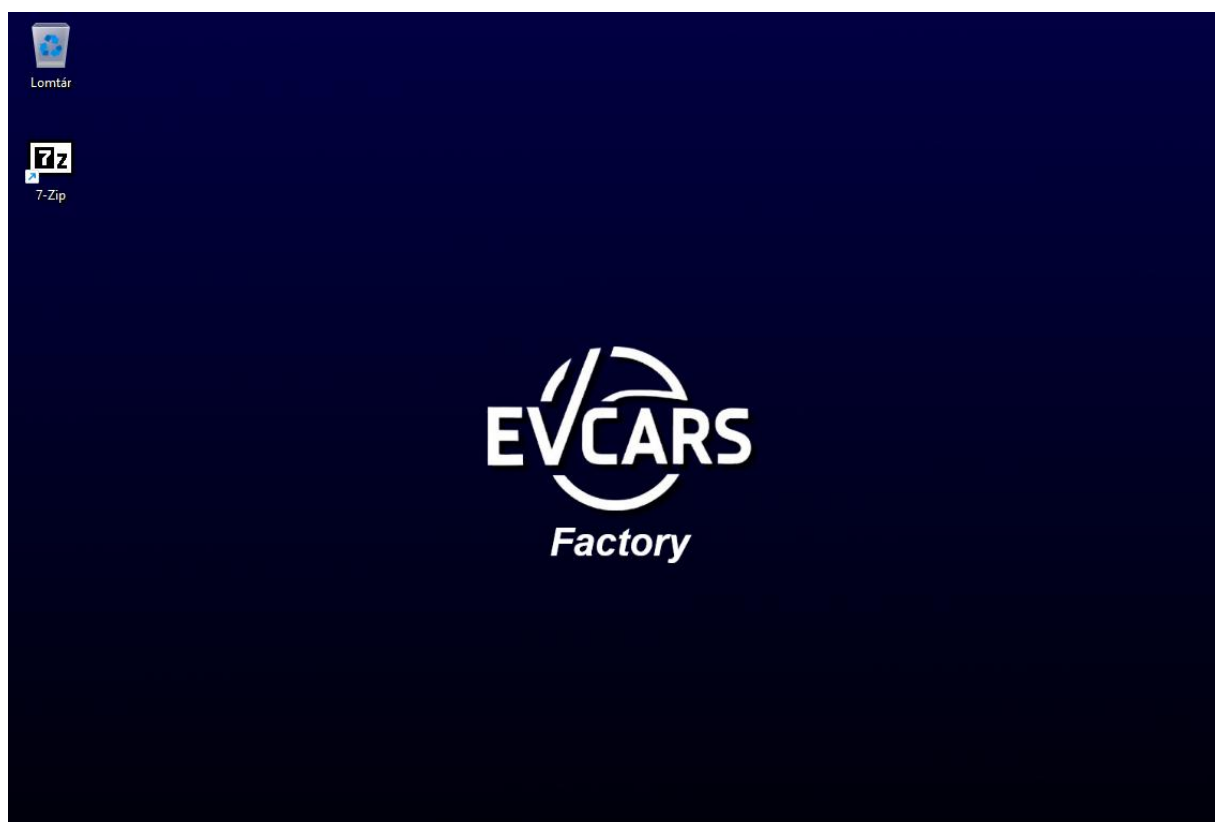
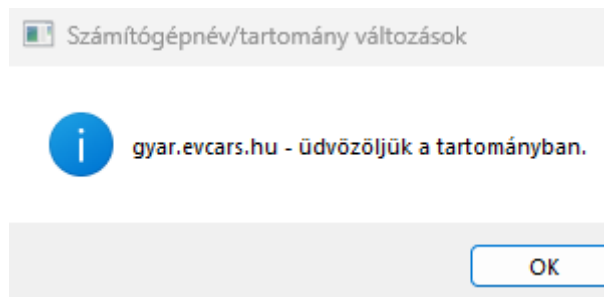


Szécsényi Szabolcs, Pintyák Róbert
A hálózati meghajtó is megjelenik a fájlkezelőben.

▼ Hálózati helyek



9.3.2 A gyár kiszolgálója



bejelentkezés után az automatikus szoftvertelepítés sikeres, és a szervezeti egységének megfelelő háttérrel kapja.



A biztonsági beállítások is alkalmazásra kerültek.

9.3.3 Ügyfélszolgálat kiszolgálója

A kliensünk kap DHCP címet a kiszolgálótól, és el is éri azt.

```
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:28:08:69 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 590sec preferred_lft 590sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe28:869/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@szdeb:~# ping 192.168.1.111
PING 192.168.1.111 (192.168.1.111) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.111: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.84 ms
64 bytes from 192.168.1.111: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.520 ms
64 bytes from 192.168.1.111: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.554 ms
^C
--- 192.168.1.111 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2014ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.520/1.304/2.838/1.084 ms
root@szdeb:~# _
```

```
root@kliens:~# ping google.com
PING google.com (142.251.208.174) 56(84) bytes of data:
64 bytes from bud02s43-in-f14.1e100.net (142.251.208.174): icmp_seq=1 ttl=255 time=9.67 ms
64 bytes from bud02s43-in-f14.1e100.net (142.251.208.174): icmp_seq=2 ttl=255 time=9.73 ms
64 bytes from bud02s43-in-f14.1e100.net (142.251.208.174): icmp_seq=3 ttl=255 time=9.46 ms
64 bytes from bud02s43-in-f14.1e100.net (142.251.208.174): icmp_seq=4 ttl=255 time=9.63 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.464/9.623/9.728/0.098 ms
root@kliens:~#
```

a kliensünk az internetet is eléri.



böngészőből pedig a weboldal is elérhető.

10 Problémákba ütközés, tapasztalt nehézségek

Amikor elkezdjük az eszközök konfigurálását, hamar észrevettük, hogy nem mindegyik router tudja a szükséges protokollokat, amik szükségesek a projekt működéséhez. Ezért keresés után megtaláltuk a megfelelő routert, aminek van optikai bővítője a szimulátorban és tudja a szükséges protokollokat.

Később a tűzfallal gyűlt meg a problémánk ugyanis a Packet Tracer-ben nem működik megfelelően, de fizikai eszközön már igen. Ezt a tanárok segítségével tudtuk megvalósítani.

További hibák voltak a statikus NAT-olásnál, ahol csak a szerver weboldalát akartuk elérni anélkül, hogy a szerver privát címét elérje az internet. Ezt úgy oldottuk meg hogy a belső privát címet átfordítottuk egy publikus külső címre és egy kiterjesztett access-list-tel engedélyeztük a szerver IP címet és a port számokat, amelyek szükségesek a weboldal megjelenítéshez.

11 Eszközök konfigurációja

kiszedve